

关 系

School of Computer
Wuhan University



关 系

School of Computer
Wuhan University



本章内容

- ① 关系的定义和表示
 - 关系的定义
 - 关系的表示
- ② 关系的属性
- ③ 关系的运算
 - 交、并、差、补
 - 关系的合成、幂和逆关系
 - 关系的闭包
 - 传递闭包的求解算法
- ④ 等价关系
 - 等价关系、等价类
 - 划分
- ⑤ 偏序关系
 - 偏序关系和哈斯图
 - 拟序关系
 - 偏序集的特殊元素
 - 偏序集的拓扑排序算法

Nicolas Bourbaki (1935)



Outline

- ① 关系的定义和表示
 - 关系的定义
 - 关系的表示
- ② 关系的属性
- ③ 关系的运算
- ④ 等价关系
- ⑤ 偏序关系

谓词与集合的联系

Remark

- 集合论将不精确的自然语言转化为精确的数学语言；
- 所有的数学对象均由集合表示；
- 对客观世界描述的谓词在集合论中转化为使得该谓词为真的集合；

- $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \Leftrightarrow \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真}\}$
- $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真}\} \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
- 关系研究 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的普遍规律.

谓词与集合的联系

Remark

- 集合论将不精确的自然语言转化为精确的数学语言;
- 所有的数学对象均由集合表示;
- 对客观世界描述的谓词在集合论中转化为使得该谓词为真的集合;
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \leftrightarrow \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \}$
- $\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \} \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
- 关系研究 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的普遍规律.

谓词与集合的联系

Remark

- 集合论将不精确的自然语言转化为精确的数学语言;
- 所有的数学对象均由集合表示;
- 对客观世界描述的谓词在集合论中转化为使得该谓词为真的集合;
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \iff \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \}$
- $\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \} \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
- 关系研究 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的普遍规律.

谓词与集合的联系

Remark

- 集合论将不精确的自然语言转化为精确的数学语言;
- 所有的数学对象均由集合表示;
- 对客观世界描述的谓词在集合论中转化为使得该谓词为真的集合;
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \leftrightarrow \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \}$
- $\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 为真} \} \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
- 关系研究 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的普遍规律.

Example

Example

- 命题公式和谓词公式的永真蕴涵和逻辑等价关系;
- 集合中的相等和包含关系;
- 排序问题;
- 数据库的库表和视图(SQL语句);
-
- 本章将重点分析 $A \times B$ 上的关系.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的定义

Definition (关系)

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 二元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A \times B \times C$, 三元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元关系;
- $\mathcal{R} \subseteq A$, 一元关系, 退化为一般集合;

Definition (平凡关系)

- $\mathcal{R} = \emptyset$, 空关系;
- $\mathcal{R} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, n 元全域关系.

Definition (关系的相等)

关系 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 相等, iff, 两者在集合意义下相等, 即

- 两者定义在相同的集合上;
- 且有相同的元素.

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

关系的例子

Example

- 设 $\mathcal{P}$ 是命题公式的集合, 则:
 - $\Leftrightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid P, Q \text{ 在所有指派下真值相同} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\Rightarrow = \{ \langle P, Q \rangle \mid \text{在所有指派下, 如果 } P \text{ 真, 则 } Q \text{ 真} \} \subseteq \mathcal{P}^2$
 - $\rightarrow, \leftrightarrow$ 都不是关系.
- 传统数学中的 $=, \leq, \geq, <, >$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的关系; 而 $\leq$ 和 $<$ 是不同的关系;
- 函数也是一种特殊的定义域和值域集合上的关系, 如:
 - $+ \subseteq \{ \langle x, y, z \rangle \mid x + y = z \} \subseteq \mathbb{R}^3$
- 程序设计中的所有的变量说明是关系:
 - $\{ \text{变量说明} \} \subseteq$
 $\text{NAME} \times \text{TYPE} \times \text{SCOPE} \times \text{SIZE} \times \text{MEMORY_LOCATION}$

Remark

Remark

- 关系本质上是集合,因此集合上的一切结论都可以平移到关系中,如集合上的交并补等运算在关系中都适用;
- 但是由于关系是乘积集合,因此它还有一些一般集合不具有的特性,这正是关系需要研究的内容;
- 同集合的研究方法一样,研究方法是对象是抽象的对象进行整体研究.

Theorem

设 $A_i(i=1,2,\dots,n)$ 均是有限集合,则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的关系总数是:

$$|\rho(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = 2^{|A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|}$$

Remark

Remark

- 关系本质上是集合,因此集合上的一切结论都可以平移到关系中,如集合上的交并补等运算在关系中都适用;
- 但是由于关系是乘积集合,因此它还有一些一般集合不具有的特性,这正是关系需要研究的内容;
- 同集合的研究方法一样,研究方法是对象是抽象的对象进行整体研究.

Theorem

设 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均是有限集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的关系总数是:

$$|\rho(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = 2^{|A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|}$$

Remark

Remark

- 关系本质上是集合,因此集合上的一切结论都可以平移到关系中,如集合上的交并补等运算在关系中都适用;
- 但是由于关系是乘积集合,因此它还有一些一般集合不具有的特性,这正是关系需要研究的内容;
- 同集合的研究方法一样,研究方法是对象是抽象的对象进行整体研究.

Theorem

设 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均是有限集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的关系总数是:

$$|\rho(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = 2^{|A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|}$$

Remark

Remark

- 关系本质上是集合,因此集合上的一切结论都可以平移到关系中,如集合上的交并补等运算在关系中都适用;
- 但是由于关系是乘积集合,因此它还有一些一般集合不具有的特性,这正是关系需要研究的内容;
- 同集合的研究方法一样,研究方法是对象是抽象的对象进行整体研究.

Theorem

设 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均是有限集合, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的关系总数是:

$$|\rho(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = 2^{|A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|}$$

Remark

Remark

- 关系本质上是集合,因此集合上的一切结论都可以平移到关系中,如集合上的交并补等运算在关系中都适用;
- 但是由于关系是乘积集合,因此它还有一些一般集合不具有的特性,这正是关系需要研究的内容;
- 同集合的研究方法一样,研究方法是对象是抽象的对象进行整体研究.

Theorem

设 $A_i(i = 1, 2, \dots, n)$ 均是有限集合,则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 上的关系总数是:

$$|\rho(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)| = 2^{|A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|}$$

二元关系

Description (元素 x 和 y 有关系 $\mathcal{R}$ 的表示方法)

- 集合表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, (\neq \langle y, x \rangle \in \mathcal{R})$:
 - $\langle P \rightarrow Q, \neg P \vee Q \rangle \in \Leftrightarrow, \quad \langle 3, 5 \rangle \in \leq$
- 中缀表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : x\mathcal{R}y$; 如:
 - $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \leq 5$
- 中缀表示法: x 和 y 没有关系 $\mathcal{R} : x\not\mathcal{R}y$; 如:
 - $\neg P \rightarrow Q \not\Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \not\leq 5.$

Definition (定义域、值域 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$)

- 定义域 (Domain):
 - $\text{Dom}(\mathcal{R}) \triangleq \{ x \mid \exists y(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq A$;
- 值域 (Range):
 - $\text{Ran}(\mathcal{R}) \triangleq \{ y \mid \exists x(x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq B.$

二元关系

Description (元素 x 和 y 有关系 $\mathcal{R}$ 的表示方法)

- 集合表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, (\neq \langle y, x \rangle \in \mathcal{R})$:
 - $\langle P \rightarrow Q, \neg P \vee Q \rangle \in \Leftrightarrow, \quad \langle 3, 5 \rangle \in \leq$
- 中缀表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : x\mathcal{R}y$; 如:
 - $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \leq 5$
- 中缀表示法: x 和 y 没有关系 $\mathcal{R} : x\not\mathcal{R}y$; 如:
 - $\neg P \rightarrow Q \not\Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \not\leq 5.$

Definition (定义域、值域 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$)

- 定义域 (Domain):
 - $\text{Dom}(\mathcal{R}) \triangleq \{ x \mid \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq A$;
- 值域 (Range):
 - $\text{Ran}(\mathcal{R}) \triangleq \{ y \mid \exists x (x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq B.$

二元关系

Description (元素 x 和 y 有关系 $\mathcal{R}$ 的表示方法)

- 集合表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, (\neq \langle y, x \rangle \in \mathcal{R})$:
 - $\langle P \rightarrow Q, \neg P \vee Q \rangle \in \Leftrightarrow, \quad \langle 3, 5 \rangle \in \leq$
- 中缀表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : x\mathcal{R}y$; 如:
 - $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \leq 5$
- 中缀表示法: x 和 y 没有关系 $\mathcal{R} : x\not\mathcal{R}y$; 如:
 - $\neg P \rightarrow Q \not\Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \not\leq 5.$

Definition (定义域、值域 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$)

- 定义域 (Domain):
 - $\text{Dom}(\mathcal{R}) \triangleq \{ x \mid \exists y(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq A$;
- 值域 (Range):
 - $\text{Ran}(\mathcal{R}) \triangleq \{ y \mid \exists x(x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq B.$

二元关系

Description (元素 x 和 y 有关系 $\mathcal{R}$ 的表示方法)

- 集合表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, (\neq \langle y, x \rangle \in \mathcal{R})$:
 - $\langle P \rightarrow Q, \neg P \vee Q \rangle \in \Leftrightarrow, \quad \langle 3, 5 \rangle \in \leq$
- 中缀表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : x\mathcal{R}y$; 如:
 - $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \leq 5$
- 中缀表示法: x 和 y 没有关系 $\mathcal{R} : x\not\mathcal{R}y$; 如:
 - $\neg P \rightarrow Q \not\Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \not\leq 5.$

Definition (定义域、值域 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$)

- 定义域 (Domain):
 - $\text{Dom}(\mathcal{R}) \triangleq \{ x \mid \exists y(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq A$;
- 值域 (Range):
 - $\text{Ran}(\mathcal{R}) \triangleq \{ y \mid \exists x(x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq B.$

二元关系

Description (元素 x 和 y 有关系 $\mathcal{R}$ 的表示方法)

- 集合表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, (\neq \langle y, x \rangle \in \mathcal{R})$:
 - $\langle P \rightarrow Q, \neg P \vee Q \rangle \in \Leftrightarrow, \quad \langle 3, 5 \rangle \in \leq$
- 中缀表示法: x 和 y 有关系 $\mathcal{R} : x\mathcal{R}y$; 如:
 - $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \leq 5$
- 中缀表示法: x 和 y 没有关系 $\mathcal{R} : x\not\mathcal{R}y$; 如:
 - $\neg P \rightarrow Q \not\Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad 3 \not\leq 5.$

Definition (定义域、值域 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$)

- 定义域 (Domain):
 - $\text{Dom}(\mathcal{R}) \triangleq \{ x \mid \exists y(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq A$;
- 值域 (Range):
 - $\text{Ran}(\mathcal{R}) \triangleq \{ y \mid \exists x(x \in A \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}) \} \subseteq B.$

Example

Example

- ① $\text{Dom}(\Leftrightarrow) = \text{Ran}(\Leftrightarrow) = \mathcal{P}$;
- ② if $<$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(<) = \mathbb{N}$, $\text{Ran}(<) = \mathbb{N} - \{0\}$
- ③ if $>$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(>) = \mathbb{N} - \{0\}$, $\text{Ran}(>) = \mathbb{N}$;
- ④ $\text{Dom}(\mathcal{R}) = \emptyset$, iff, $\mathcal{R} = \emptyset$.

Example

Example

- ① $\text{Dom}(\Leftrightarrow) = \text{Ran}(\Leftrightarrow) = \mathcal{P}$;
- ② if $<$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(<) = \mathbb{N}, \text{Ran}(<) = \mathbb{N} - \{0\}$
- ③ if $>$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(>) = \mathbb{N} - \{0\}, \text{Ran}(>) = \mathbb{N}$;
- ④ $\text{Dom}(\mathcal{R}) = \emptyset$, iff, $\mathcal{R} = \emptyset$.

Example

Example

- ① $\text{Dom}(\Leftrightarrow) = \text{Ran}(\Leftrightarrow) = \mathcal{P}$;
- ② if $<$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(<) = \mathbb{N}$, $\text{Ran}(<) = \mathbb{N} - \{0\}$
- ③ if $>$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(>) = \mathbb{N} - \{0\}$, $\text{Ran}(>) = \mathbb{N}$;
- ④ $\text{Dom}(\mathcal{R}) = \emptyset$, iff, $\mathcal{R} = \emptyset$.

Example

Example

- ① $\text{Dom}(\Leftrightarrow) = \text{Ran}(\Leftrightarrow) = \mathcal{P}$;
- ② if $<$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(<) = \mathbb{N}, \text{Ran}(<) = \mathbb{N} - \{0\}$
- ③ if $>$ 是 $\mathbb{N}$ 上的二元关系, then
 $\text{Dom}(>) = \mathbb{N} - \{0\}, \text{Ran}(>) = \mathbb{N}$;
- ④ $\text{Dom}(\mathcal{R}) = \emptyset$, iff, $\mathcal{R} = \emptyset$.

集合表示法

集合表示 (枚举法和描述法)

- A 上的恒等关系: $\mathbb{1}_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \};$
- $B = \{ 1, 2, 4 \}$, 则 B 上的整除关系:
$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge y \text{ 能被 } x \text{ 整除 } (x|y) \}$$
$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$
- $\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge 2|(x - y) \}.$

集合表示法

集合表示 (枚举法和描述法)

- A 上的恒等关系: $\mathbb{1}_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \};$
- $B = \{ 1, 2, 4 \}$, 则 B 上的整除关系:
$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge y \text{ 能被 } x \text{ 整除 } (x|y) \}$$
$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$
- $\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge 2|(x - y) \}.$

集合表示法

集合表示 (枚举法和描述法)

- A 上的恒等关系: $\mathbb{1}_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$;
- $B = \{ 1, 2, 4 \}$, 则 B 上的整除关系:
$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge y \text{ 能被 } x \text{ 整除 } (x|y) \}$$
$$= \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$
- $\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge 2|(x - y) \}$.

关系的归纳定义

关系(集合)归纳定义法

$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge 2 \mid (x - y) \}$$

- Base: $\langle 0, 0 \rangle \in \mathcal{R}$;
- Inductive rule: if $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, then:
 - $\langle x + 1, y + 1 \rangle \in \mathcal{R}$,
 - $\langle x + 2, y \rangle \in \mathcal{R}$,
 - $\langle x, y + 2 \rangle \in \mathcal{R}$.

关系的归纳定义

关系(集合)归纳定义法

$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge 2 \mid (x - y) \}$$

- Base: $\langle 0, 0 \rangle \in \mathcal{R}$;
- Inductive rule: if $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, then:
 - $\langle x + 1, y + 1 \rangle \in \mathcal{R}$,
 - $\langle x + 2, y \rangle \in \mathcal{R}$,
 - $\langle x, y + 2 \rangle \in \mathcal{R}$.

矩阵表示法

Example

$B = \{1, 2, 4\}$, 则 B 上的整除关系:

$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge y \text{ 能被 } x \text{ 整除} (x|y) \}$$

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{matrix} \end{matrix}$$

Definition (关系矩阵, Matrix of Relation)

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A \times B$:

$$M_{\mathcal{R}} = (c_{ij})_{m \times n}, \quad c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } a_i \mathcal{R} b_j \\ 0 & \text{if } a_i \not\mathcal{R} b_j \end{cases}$$

矩阵表示法

Example

$B = \{1, 2, 4\}$, 则 B 上的整除关系:

$$\mathcal{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge y \text{ 能被 } x \text{ 整除} (x|y) \}$$

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{matrix} \end{matrix}$$

Definition (关系矩阵, Matrix of Relation)

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A \times B$:

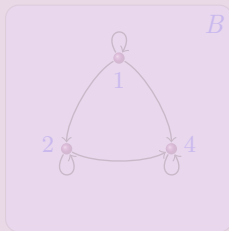
$$M_{\mathcal{R}} = (c_{ij})_{m \times n}, \quad c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } a_i \mathcal{R} b_j \\ 0 & \text{if } a_i \not\mathcal{R} b_j \end{cases}$$

关系图

Description (条件:必须是 A^2 上的关系,简称 A 上的关系)

- ① A 中的每个元素都是图的结点: a_i
- ② if $a_i \mathcal{R} a_j$, 则从结点 a_i 到结点 a_j 有一条有向边: $a_i \rightarrow a_j$
- ③ if $a_i \mathcal{R} a_i$, 则结点 a_i 上有一条自回路: $a_i \rightarrow a_i$

Example $B = \{1, 2, 4\}$ 上的整除关系

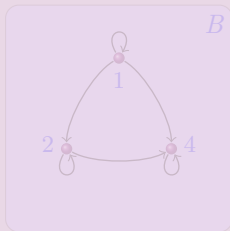


关系图

Description (条件:必须是 A^2 上的关系,简称 A 上的关系)

- ① A 中的每个元素都是图的结点: a_i
- ② if $a_i \mathcal{R} a_j$, 则从结点 a_i 到结点 a_j 有一条有向边: $a_i \rightarrow a_j$
- ③ if $a_i \mathcal{R} a_i$, 则结点 a_i 上有一条自回路: $a_i \rightarrow a_i$

Example $B = \{1, 2, 4\}$ 上的整除关系

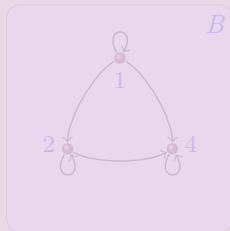


关系图

Description (条件:必须是 A^2 上的关系,简称 A 上的关系)

- ① A 中的每个元素都是图的结点: a_i
- ② if $a_i \mathcal{R} a_j$, 则从结点 a_i 到结点 a_j 有一条有向边: $a_i \rightarrow a_j$
- ③ if $a_i \mathcal{R} a_i$, 则结点 a_i 上有一条自回路: $a_i \rightarrow a_i$

Example $B = \{1, 2, 4\}$ 上的整除关系

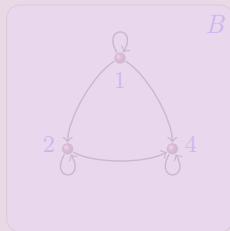


关系图

Description (条件:必须是 A^2 上的关系,简称 A 上的关系)

- ① A 中的每个元素都是图的结点: a_i
- ② if $a_i \mathcal{R} a_j$, 则从结点 a_i 到结点 a_j 有一条有向边: $a_i \rightarrow a_j$
- ③ if $a_i \mathcal{R} a_i$, 则结点 a_i 上有一条自回路: $a_i \rightarrow a_i$

Example $B = \{1, 2, 4\}$ 上的整除关系

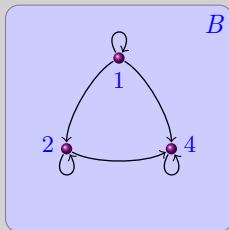


关系图

Description (条件:必须是 A^2 上的关系,简称 A 上的关系)

- ① A 中的每个元素都是图的结点: a_i
- ② if $a_i \mathcal{R} a_j$, 则从结点 a_i 到结点 a_j 有一条有向边: $a_i \rightarrow a_j$
- ③ if $a_i \mathcal{R} a_i$, 则结点 a_i 上有一条自回路: $a_i \rightarrow a_i$

Example $B = \{1, 2, 4\}$ 上的整除关系



Outline

- 1 关系的定义和表示
- 2 关系的属性
- 3 关系的运算
- 4 等价关系
- 5 偏序关系

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \equiv, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \equiv, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \equiv, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \equiv, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \equiv, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

自反关系

Definition (自反关系, Reflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $1_A \subseteq \mathcal{R}$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 1 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都是自反的;
- 空集上的空关系是自反关系;
- $<, >$, 非空集上的空关系不是自反关系.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{(1, 1)\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{(1, 1)\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{(1, 1)\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \leq, >$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{\langle 1, 1 \rangle\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \leq, >$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{\langle 1, 1 \rangle\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{\langle 1, 1 \rangle\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $1_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{\langle 1, 1 \rangle\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

反自反关系

Definition (反自反关系, Irreflexive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反自反的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ② $\mathbb{1}_A \cap \mathcal{R} = \emptyset$;
- ③ $M_{\mathcal{R}}$ 的对角线上的值均为 0 (A 是有限集合);
- ④ $\mathcal{R}$ 的关系图中每个结点都没有自回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A, \Leftrightarrow, \leq, \geq$ 和整除关系都不是反自反的;
- $<, >$, 空关系都是反自反关系;
- $\{\langle 1, 1 \rangle\} \subseteq \{1, 2\}^2$ 既非自反, 也非反自反.

对称关系

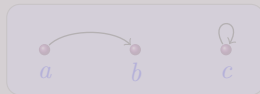
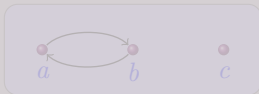
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

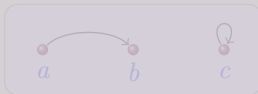
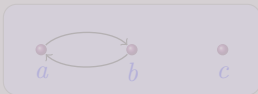
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

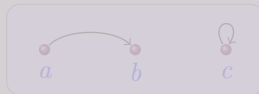
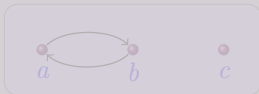
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

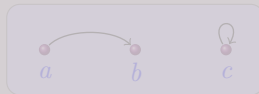
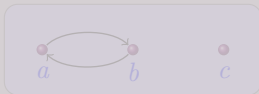
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

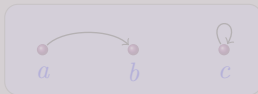
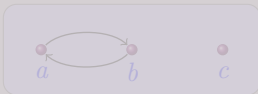
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

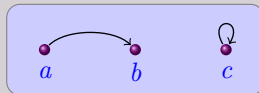
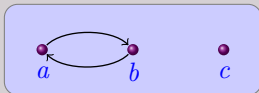
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

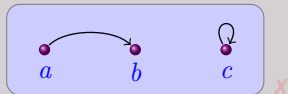
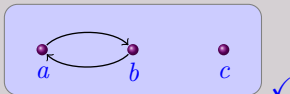
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



对称关系

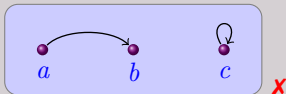
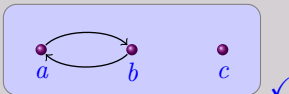
Definition (对称关系, Symmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是**对称**的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $M_{\mathcal{R}}$ 是对称矩阵 (A 是有限集合);
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中如果结点 a 到结点 b 有条有向边, 则结点 b 到结点 a 也有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$ 和空关系都是对称的;
- $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ 和整除关系都不是对称关系;



反对称关系

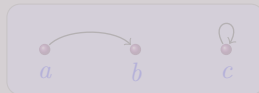
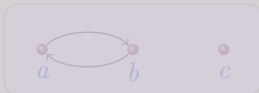
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



反对称关系

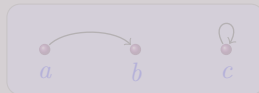
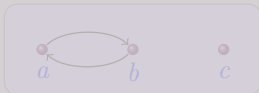
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



反对称关系

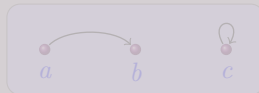
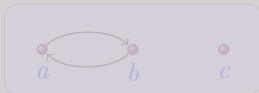
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



反对称关系

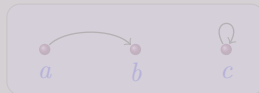
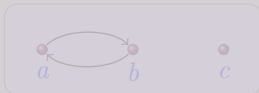
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- 1_A , $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



反对称关系

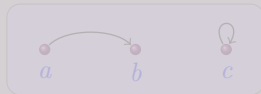
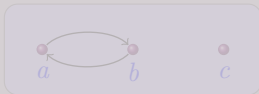
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



反对称关系

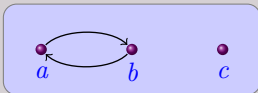
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

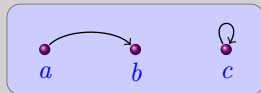
- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



✗



✓

反对称关系

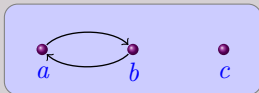
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

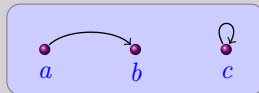
- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



✗



✓

反对称关系

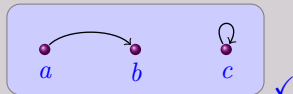
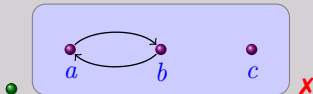
Definition (反对称关系, Antisymmetric)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是反对称的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $x = y$;
- ② $\forall x, y \in A$, 若 $x \neq y$, 则 $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \vee \langle y, x \rangle \notin \mathcal{R}$;
- ③ $\mathcal{R}$ 的关系图中没有长度为 2 的回路 (A 是有限集合).

Example

- $\mathbb{1}_A$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是反对称的;
- $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$ 都不是反对称关系;



传递关系

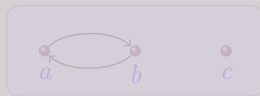
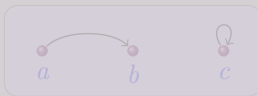
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, <, >, \leq, \geq$, 整除关系和空关系都是传递的;



传递关系

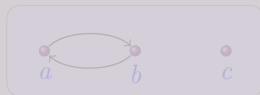
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- ① $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是传递的;



传递关系

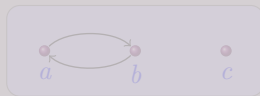
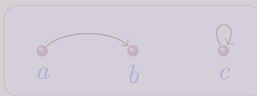
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, <, >, \leq, \geq$, 整除关系和空关系都是传递的;



传递关系

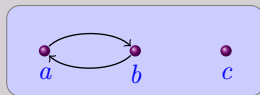
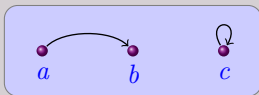
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- ① $\mathbb{1}_A$, $\Leftrightarrow$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, 整除关系和空关系都是传递的;



传递关系

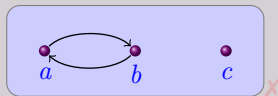
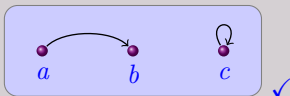
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

Example

- $1_A, \Leftrightarrow, <, >, \leq, \geq$, 整除关系和空关系都是传递的;



传递关系

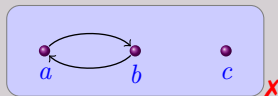
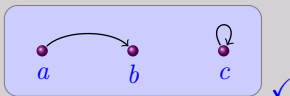
Definition (传递关系, Transitive)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是传递的, 当且仅当, 下述条件之一成立:

- ① $\forall x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$, 则 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}$;
- ② $\mathcal{R}$ 的关系图中如果有条长度为 2 的有向路径, 则从始点到终点一定有条有向边 (A 是有限集合).

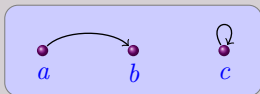
Example

- $1_A, \Leftrightarrow, <, >, \leq, \geq$, 整除关系和空关系都是传递的;

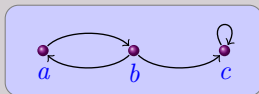


Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



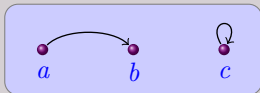
(a) 既不是自反也不是反自反



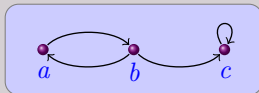
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



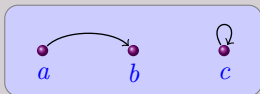
(a) 既不是自反也不是反自反



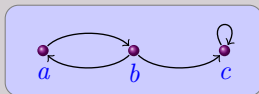
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



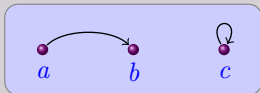
(a) 既不是自反也不是反自反



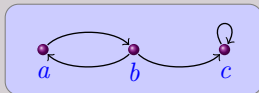
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



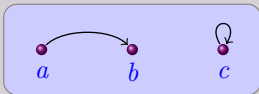
(a) 既不是自反也不是反自反



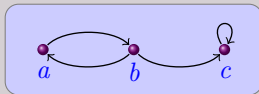
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- 1_A 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



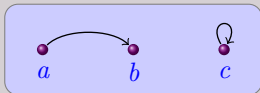
(a) 既不是自反也不是反自反



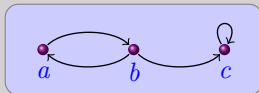
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



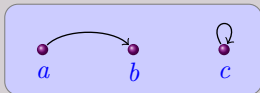
(a) 既不是自反也不是反自反



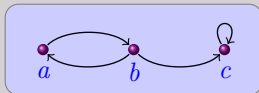
(b) 既不对称也不是反对称

Remark

- 集合 A 上的关系一般用上述五个特征来刻画;
- 数学中常用的关系一般都满足上述五个特征中的几个;
- 关系图能够最直接地反映关系的属性;
- 上述五个特性都是用蕴涵式来定义的,所以前提是假时,关系特征均为真;因此对称与反对称,自反与反自反不矛盾,如非空集上的空关系满足除了自反以外的所有特性;
- 既不是自反也不是反自反: 图(a); 但是不存在非平凡的关系既是自反同时也是反自反关系;
- $\mathbb{1}_A$ 既是对称也是反对称关系;
- 既不是对称也不是反对称: 图(b).



(a) 既不是自反也不是反自反



(b) 既不对称也不是反对称

Outline

- ① 关系的定义和表示
- ② 关系的属性
- ③ 关系的运算
 - 交、并、差、补
 - 关系的合成、幂和逆关系
 - 关系的闭包
 - 传递闭包的求解算法
- ④ 等价关系
- ⑤ 偏序关系

关系的交、并、差、补

Definition (关系的交、并、差)

设关系 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的:

- ① 交关系: $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$
- ② 并关系: $\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \vee \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \vee x\mathcal{S}y$
- ③ 差关系: $\mathcal{R} - \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} - \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \notin \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} - \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\not\mathcal{S}y$

Definition (关系的补)

- 设关系 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 的补关系 $\overline{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \overline{\mathcal{R}}$ iff $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R}$, 或者:
 $x\overline{\mathcal{R}}y$ iff $x\not\mathcal{R}y$

关系的交、并、差、补

Definition (关系的交、并、差)

设关系 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的:

- ① 交关系: $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$
- ② 并关系: $\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \vee \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \vee x\mathcal{S}y$
- ③ 差关系: $\mathcal{R} - \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} - \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \notin \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} - \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\not\mathcal{S}y$

Definition (关系的补)

- 设关系 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 的补关系 $\overline{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \overline{\mathcal{R}}$ iff $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R}$, 或者:
 $x\overline{\mathcal{R}}y$ iff $x\not\mathcal{R}y$

关系的交、并、差、补

Definition (关系的交、并、差)

设关系 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的:

- ① 交关系: $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$
- ② 并关系: $\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \vee \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \vee x\mathcal{S}y$
- ③ 差关系: $\mathcal{R} - \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} - \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \notin \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} - \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\not\mathcal{S}y$

Definition (关系的补)

- 设关系 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 的补关系 $\overline{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \overline{\mathcal{R}}$ iff $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R}$, 或者:
 $x\overline{\mathcal{R}}y$ iff $x\not\mathcal{R}y$

关系的交、并、差、补

Definition (关系的交、并、差)

设关系 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的:

- ① 交关系: $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$
- ② 并关系: $\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \vee \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \vee x\mathcal{S}y$
- ③ 差关系: $\mathcal{R} - \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} - \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \notin \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} - \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\not\mathcal{S}y$

Definition (关系的补)

- 设关系 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 的补关系 $\overline{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \overline{\mathcal{R}}$ iff $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R}$, 或者:
 $x\overline{\mathcal{R}}y$ iff $x\not\mathcal{R}y$

关系的交、并、差、补

Definition (关系的交、并、差)

设关系 $\mathcal{R}, \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{S}$ 的:

- ① 交关系: $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y$
- ② 并关系: $\mathcal{R} \cup \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \vee \langle x, y \rangle \in \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \vee x\mathcal{S}y$
- ③ 差关系: $\mathcal{R} - \mathcal{S} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} - \mathcal{S}$ iff $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle x, y \rangle \notin \mathcal{S}$, 或者:
 $x(\mathcal{R} - \mathcal{S})y$ iff $x\mathcal{R}y \wedge x\notin \mathcal{S}y$

Definition (关系的补)

- 设关系 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $\mathcal{R}$ 的补关系 $\overline{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$, 即: $\forall \langle x, y \rangle$,
 $\langle x, y \rangle \in \overline{\mathcal{R}}$ iff $\langle x, y \rangle \notin \mathcal{R}$, 或者:
 $x\overline{\mathcal{R}}y$ iff $x\notin \mathcal{R}y$

例子

Example

- ① “ $\leq$ ” - “ $1_{\mathbb{R}}$ ” = “ $<$ ”;
- ② $\mathbb{R}$ 上有: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\leq$ ” $\cup$ “ $\geq$ ” = $\mathbb{R}$ 上的全域关系;
- ③ $\rho(A)$ 上有: “ $\subseteq$ ” $\cap$ “ $\supseteq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\subseteq$ ” $\cup$ “ $\supseteq$ ” $\neq \rho(A)$ 上的全域关系.

Remark

- 由于关系就是集合, 因此关系的运算也是集合上的运算.
- 由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.

例子

Example

- ① “ $\leq$ ” - “ $1_{\mathbb{R}}$ ” = “ $<$ ”;
- ② $\mathbb{R}$ 上有: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\leq$ ” $\cup$ “ $\geq$ ” = $\mathbb{R}$ 上的全域关系;
- ③ $\rho(A)$ 上有: “ $\subseteq$ ” $\cap$ “ $\supseteq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\subseteq$ ” $\cup$ “ $\supseteq$ ” $\neq \rho(A)$ 上的全域关系.

Remark

- 由于关系就是集合, 因此关系的运算也是集合上的运算.
- 由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.

例子

Example

- ① “ $\leq$ ” - “ $1_{\mathbb{R}}$ ” = “ $<$ ”;
- ② $\mathbb{R}$ 上有: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\leq$ ” $\cup$ “ $\geq$ ” = $\mathbb{R}$ 上的全域关系;
- ③ $\rho(A)$ 上有: “ $\subseteq$ ” $\cap$ “ $\supseteq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\subseteq$ ” $\cup$ “ $\supseteq$ ” $\neq \rho(A)$ 上的全域关系.

Remark

- 由于关系就是集合, 因此关系的运算也是集合上的运算.
- 由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.

例子

Example

- ① “ $\leq$ ” - “ $1_{\mathbb{R}}$ ” = “ $<$ ”;
- ② $\mathbb{R}$ 上有: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\leq$ ” $\cup$ “ $\geq$ ” = $\mathbb{R}$ 上的全域关系;
- ③ $\rho(A)$ 上有: “ $\subseteq$ ” $\cap$ “ $\supseteq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\subseteq$ ” $\cup$ “ $\supseteq$ ” $\neq \rho(A)$ 上的全域关系.

Remark

- 由于关系就是集合, 因此关系的运算也是集合上的运算.
- 由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.

例子

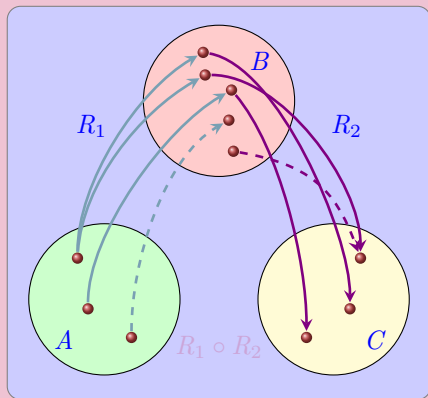
Example

- ① “ $\leq$ ” - “ $1_{\mathbb{R}}$ ” = “ $<$ ”;
- ② $\mathbb{R}$ 上有: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\leq$ ” $\cup$ “ $\geq$ ” = $\mathbb{R}$ 上的全域关系;
- ③ $\rho(A)$ 上有: “ $\subseteq$ ” $\cap$ “ $\supseteq$ ” = “ $=$ ”;
“ $\subseteq$ ” $\cup$ “ $\supseteq$ ” $\neq \rho(A)$ 上的全域关系.

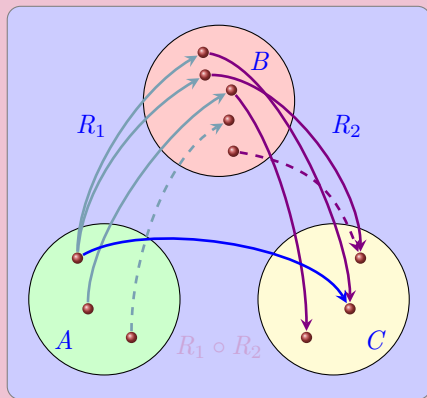
Remark

- 由于关系就是集合, 因此关系的运算也是集合上的运算.
- 由于关系的对象是 n 重组, 因此还有些一般集合不具有的运算.

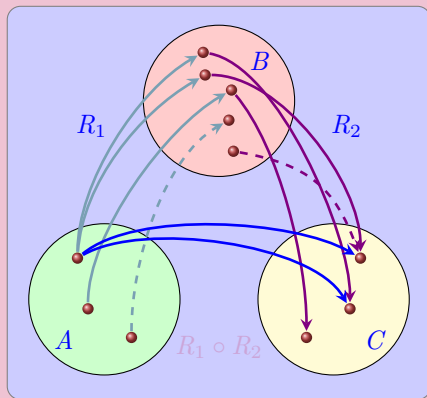
关系合成的图示



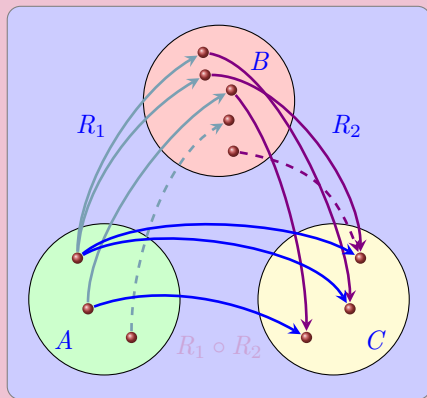
关系合成的图示



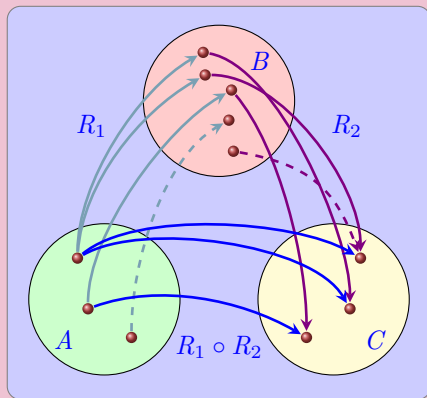
关系合成的图示



关系合成的图示



关系合成的图示



合成的定义

Definition (合成关系, Composite Relation)

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 的合成关系 $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2$ 定义为:

$$\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2 \triangleq \{ \langle a, c \rangle \mid a \in A, c \in C \wedge \exists b \in B \wedge a\mathcal{R}_1 b \wedge b\mathcal{R}_2 c \} \subseteq A \times C$$

 简记为 $\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2$.

Remark

合成的条件: 第一个关系的陪域(codomain)和第二个关系的域(domain)是相同的集合.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{\langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线}\}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset\mathcal{R} = \mathcal{R}\emptyset = \emptyset$.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{\langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线}\}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset\mathcal{R} = \mathcal{R}\emptyset = \emptyset$.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线} \}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset\mathcal{R} = \mathcal{R}\emptyset = \emptyset$.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线} \}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset\mathcal{R} = \mathcal{R}\emptyset = \emptyset$.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线} \}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset\mathcal{R} = \mathcal{R}\emptyset = \emptyset$.

例子

Example

- $\mathcal{R}_1$ 是兄弟关系, $\mathcal{R}_2$ 是父子关系, 则 $\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2$ 是叔侄关系;
- $\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{城市 } a \text{ 和 } b \text{ 间有直航航线} \}$, 则 $\mathcal{R}\mathcal{R}$ 是城市之间经过一个城市转机的间接航线 (记为 $\mathcal{R}^2$);
- 合成运算对应的SQL语句: `SELECT  $\mathcal{R}_1$ .first,  $\mathcal{R}_2$ .second FROM  $\mathcal{R}_1$  JOIN  $\mathcal{R}_2$  ON  $\mathcal{R}_1$ .second =  $\mathcal{R}_2$ .first.`

Proposition

- $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 则 $1_A\mathcal{R} = \mathcal{R}1_B = \mathcal{R}$;
- $\emptyset \mathcal{R} = \mathcal{R} \emptyset = \emptyset$.

合成的运算性质 (1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$
- ⑤ $(\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2\mathcal{R}_4)$ (结合律)

合成的运算性质 (1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$
- ⑤ $(\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2\mathcal{R}_4)$ (结合律)

合成的运算性质 (1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$
- ⑤ $(\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2\mathcal{R}_4)$ (结合律)

合成的运算性质 (1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$
- ⑤ $(\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2\mathcal{R}_4)$ (结合律)

合成的运算性质 (1/2)

Theorem

设 $\mathcal{R}_1 \subseteq A \times B$, $\mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3 \subseteq B \times C$, $\mathcal{R}_4 \subseteq C \times D$:

- ① $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3) = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ② $\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) \subseteq \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ③ $(\mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cup \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$ ($\circ$ 对 $\cup$ 的分配律);
- ④ $(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)\mathcal{R}_4 \subseteq \mathcal{R}_2\mathcal{R}_4 \cap \mathcal{R}_3\mathcal{R}_4$
- ⑤ $(\mathcal{R}_1\mathcal{R}_2)\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2\mathcal{R}_4)$ (结合律)

合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

- ① $\forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ② $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ③ $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ④ $\iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$
- ⑤ $\implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ⑥ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ⑦ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$



合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

$$\textcircled{1} \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{4} \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$\textcircled{5} \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{6} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$$

$$\textcircled{7} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$$



合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

$$\textcircled{1} \quad \forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{4} \quad \iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$$

$$\textcircled{5} \quad \implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$$

$$\textcircled{6} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$$

$$\textcircled{7} \quad \iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$$



合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

- ① $\forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ② $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ③ $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ④ $\iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$
- ⑤ $\implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ⑥ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ⑦ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$

□

合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

- ① $\forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ② $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ③ $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ④ $\iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$
- ⑤ $\implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ⑥ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ⑦ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$



合成的运算性质 (2/2)

Proof.

②的证明:

- ① $\forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ② $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ③ $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ④ $\iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$
- ⑤ $\implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ⑥ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ⑦ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$



合成的运算性质 (2/2)

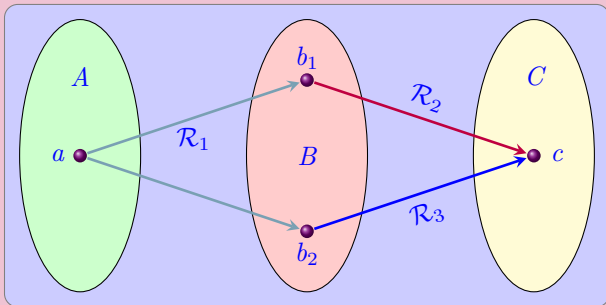
Proof.

②的证明:

- ① $\forall \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ② $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3)$
- ③ $\iff \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ④ $\iff \exists b((\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge (\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3))$
- ⑤ $\implies \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_2) \wedge \exists b(\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}_1 \wedge \langle b, c \rangle \in \mathcal{R}_3)$
- ⑥ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \wedge \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$
- ⑦ $\iff \langle a, c \rangle \in \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3$



②的反例

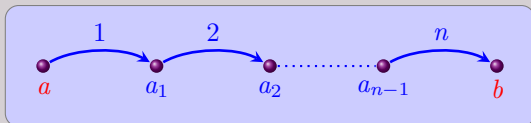


$$\begin{aligned}\mathcal{R}_1(\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_3) &= \emptyset \\ \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2 \cap \mathcal{R}_1\mathcal{R}_3 &= \{ \langle a, c \rangle \}\end{aligned}$$

例子

Example

- 设 $\mathcal{R}$ 表示城市间直航关系, 求所有可以间接通航的城市:



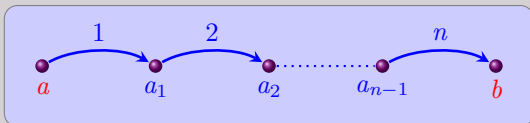
Solution

- 城市 a 和 b 可间接通航, iff:
 $\exists a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \text{使得 } a\mathcal{R}a_1 \wedge a_1\mathcal{R}a_2 \wedge \dots \wedge a_{n-1}\mathcal{R}b;$
- 则: $\langle a, a_1 \rangle \in \mathcal{R};$
 $\langle a_1, a_2 \rangle \in \mathcal{R}^2;$
 $\dots;$
 $\langle a, a_{n-1} \rangle \in \mathcal{R}^{n-1} = \mathcal{R}^{n-2}\mathcal{R};$
 $\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{n-1}\mathcal{R};$
- $\therefore a, b$ 可以间接通航, iff, $\exists n, \langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n.$

例子

Example

- 设 $\mathcal{R}$ 表示城市间直航关系, 求所有可以间接通航的城市:



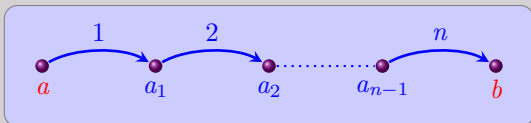
Solution

- 城市 a 和 b 可间接通航, iff:
 $\exists a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \text{使得 } a\mathcal{R}a_1 \wedge a_1\mathcal{R}a_2 \wedge \dots \wedge a_{n-1}\mathcal{R}b;$
- 则: $\langle a, a_1 \rangle \in \mathcal{R};$
 $\langle a, a_2 \rangle \in \mathcal{R}^2;$
 $\dots\dots;$
 $\langle a, a_{n-1} \rangle \in \mathcal{R}^{n-1} = \mathcal{R}^{n-2}\mathcal{R};$
 $\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{n-1}\mathcal{R};$
- $\therefore a, b$ 可以间接通航, iff, $\exists n, \langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n.$

例子

Example

- 设 $\mathcal{R}$ 表示城市间直航关系, 求所有可以间接通航的城市:



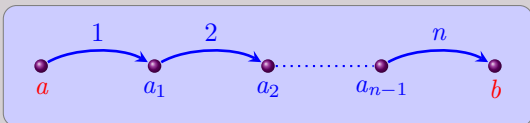
Solution

- 城市 a 和 b 可间接通航, iff:
 $\exists a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \text{使得 } a\mathcal{R}a_1 \wedge a_1\mathcal{R}a_2 \wedge \dots \wedge a_{n-1}\mathcal{R}b;$
- 则: $\langle a, a_1 \rangle \in \mathcal{R};$
 $\langle a, a_2 \rangle \in \mathcal{R}^2;$
 $\dots\dots;$
 $\langle a, a_{n-1} \rangle \in \mathcal{R}^{n-1} = \mathcal{R}^{n-2}\mathcal{R};$
 $\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{n-1}\mathcal{R};$
- $\therefore a, b$ 可以间接通航, iff, $\exists n, \langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n.$

例子

Example

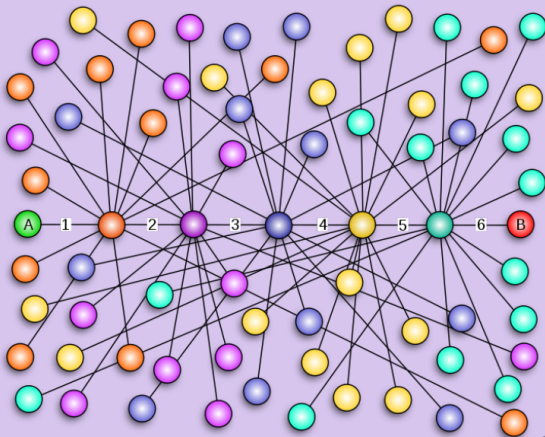
- 设 $\mathcal{R}$ 表示城市间直航关系, 求所有可以间接通航的城市:



Solution

- 城市 a 和 b 可间接通航, iff:
 $\exists a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \text{使得 } a\mathcal{R}a_1 \wedge a_1\mathcal{R}a_2 \wedge \dots \wedge a_{n-1}\mathcal{R}b;$
- 则: $\langle a, a_1 \rangle \in \mathcal{R};$
 $\langle a, a_2 \rangle \in \mathcal{R}^2;$
 $\dots\dots;$
 $\langle a, a_{n-1} \rangle \in \mathcal{R}^{n-1} = \mathcal{R}^{n-2}\mathcal{R};$
 $\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{n-1}\mathcal{R};$
- $\therefore a, b$ 可以间接通航, iff, $\exists n, \langle a, b \rangle \in \mathcal{R}^n.$

Six Degrees of Separation



d w 2010

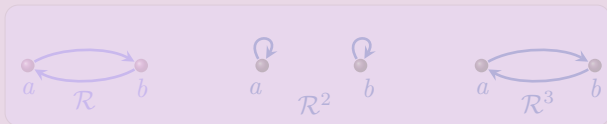
关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ 的乘幂归纳定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ 的乘幂归纳定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ 的乘幂归纳定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ 的乘幂归纳定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

关系的幂

Definition (关系的幂, Power of relation)

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的关系, $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ 的乘幂归纳定义如下:

- ① $\mathcal{R}^0 = \mathbb{1}_A$;
- ② $\mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \mathcal{R}$.

Example



$$\therefore \mathcal{R}^n = \begin{cases} \mathcal{R} & \text{if } n \text{ 是奇数} \\ \mathbb{1}_A & \text{if } n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

相关性质 (1/2)

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}$;
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$, $(m, n \in \mathbb{N})$.

Proof. ①

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0}$;
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k}$;
- ③ 则 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) && \text{(def)} \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} && \text{(结合律)} \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} && \text{(归纳假设)} \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} && \text{(def)}
 \end{aligned}$$



相关性质 (1/2)

Theorem

- ① $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n}$;
- ② $(\mathcal{R}^m)^n = \mathcal{R}^{mn}$, $(m, n \in \mathbb{N})$.

Proof. ①

对 n 用归纳法:

- ① $n = 0$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^0 = \mathcal{R}^m \mathbb{1}_A = \mathcal{R}^m = \mathcal{R}^{m+0}$;
- ② 设 $n = k$ 时, $\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k = \mathcal{R}^{m+k}$;
- ③ 则 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{R}^m \mathcal{R}^{k+1} \\
 &= \mathcal{R}^m (\mathcal{R}^k \mathcal{R}) && \text{(def)} \\
 &= (\mathcal{R}^m \mathcal{R}^k) \mathcal{R} && \text{(结合律)} \\
 &= \mathcal{R}^{m+k} \mathcal{R} && \text{(归纳假设)} \\
 &= \mathcal{R}^{m+k+1} && \text{(def)}
 \end{aligned}$$



相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2, \forall m \in \mathbb{N}, \mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

相关性质 (2/2)

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则存在 $i, j \in \mathbb{N}$, $0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.

Proof.

- ① $\because |A| = n, |A \times A| = n^2, \therefore |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$;
- ② 而 $\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}}$ 共有 $2^{n^2} + 1$ 项,
- ③ 根据抽屉原则, $\exists i, j, 0 \leq i < j \leq 2^{n^2}$, 使得: $\mathcal{R}^i = \mathcal{R}^j$.



Corollary

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $\mathcal{R}^m \in \{\mathcal{R}^0, \mathcal{R}^1, \dots, \mathcal{R}^{2^{n^2}-1}\}$.

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 $\mathcal{R}$ 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作 tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\leq = \geq$, $\widehat{1}_A = 1_A$, $\leq = \geq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 $\mathcal{R}$ 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B.$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 $\mathcal{R}$ 的逆关系, 记为 $\widetilde{\mathcal{R}}$ (读作 tilde), 定义如下:

$$\widetilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\widetilde{\leq} = \geq$, $\widetilde{1_A} = 1_A$, $\widetilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 $\mathcal{R}$ 具有五性, 则 $\widetilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B.$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 $\mathcal{R}$ 的逆关系, 记为 $\widetilde{\mathcal{R}}$ (读作 tilde), 定义如下:

$$\widetilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\widetilde{\leq} = \geq$, $\widetilde{1_A} = 1_A$, $\widetilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 $\mathcal{R}$ 具有五性, 则 $\widetilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B.$$

关系的逆

Definition (关系的逆)

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, 关系 $\mathcal{R}$ 的逆关系, 记为 $\tilde{\mathcal{R}}$ (读作 tilde), 定义如下:

$$\tilde{\mathcal{R}} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \} \subseteq B \times A$$

Example

- $\tilde{\leq} = \geq$, $\tilde{1}_A = 1_A$, $\tilde{\subseteq} = \supseteq$;
- 关系的逆是关系的对偶概念; 如果 $\mathcal{R}$ 具有五性, 则 $\tilde{\mathcal{R}}$ 也相应的具有;
- 关系的逆与关系的补是不同的概念:

$$\overline{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin \mathcal{R} \} \subseteq A \times B.$$

相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



相关性质

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 是对称关系, iff, $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}}$.

Proof.

$\Rightarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \because \mathcal{R} \text{ 对称}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}},$

$\therefore \mathcal{R} \subseteq \tilde{\mathcal{R}};$

又 $\tilde{\mathcal{R}} \subseteq \tilde{\tilde{\mathcal{R}}} = \mathcal{R} (\because \tilde{\mathcal{R}} \text{ 也是对称的}), \therefore \mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}};$

$\Leftarrow \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}, \langle x, y \rangle \in \tilde{\mathcal{R}}, \therefore \langle y, x \rangle \in \mathcal{R},$

$\therefore \mathcal{R} \text{ 是对称关系.}$



关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 的自反 (对称、传递) 闭包 $\mathcal{R}'$ 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② $\mathcal{R}'$ 是自反 (对称、传递) 的;
- ③ 设 $\mathcal{R}''$ 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$;

$\mathcal{R}$ 的自反、对称和传递闭包分别记为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

$\mathcal{R}$ 是自反的 (对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 的自反 (对称、传递) 闭包 $\mathcal{R}'$ 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② $\mathcal{R}'$ 是自反 (对称、传递) 的;
- ③ 设 $\mathcal{R}''$ 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$;

$\mathcal{R}$ 的自反、对称和传递闭包分别记为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

$\mathcal{R}$ 是自反的 (对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 的自反 (对称、传递) 闭包 $\mathcal{R}'$ 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② $\mathcal{R}'$ 是自反 (对称、传递) 的;
- ③ 设 $\mathcal{R}''$ 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$;

$\mathcal{R}$ 的自反、对称和传递闭包分别记为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

$\mathcal{R}$ 是自反的 (对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 的自反 (对称、传递) 闭包 $\mathcal{R}'$ 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② $\mathcal{R}'$ 是自反 (对称、传递) 的;
- ③ 设 $\mathcal{R}''$ 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$;

$\mathcal{R}$ 的自反、对称和传递闭包分别记为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

$\mathcal{R}$ 是自反的 (对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

关系的闭包

Definition

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$, $\mathcal{R}$ 的自反 (对称、传递) 闭包 $\mathcal{R}'$ 是满足下述三条件的关系:

- ① $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$;
- ② $\mathcal{R}'$ 是自反 (对称、传递) 的;
- ③ 设 $\mathcal{R}''$ 是满足上述两条件的关系, 则 $\mathcal{R}' \subseteq \mathcal{R}''$;

$\mathcal{R}$ 的自反、对称和传递闭包分别记为: $r(\mathcal{R})$, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$.

Proposition

$\mathcal{R}$ 是自反的 (对称的、传递的), iff, $\mathcal{R} = r(\mathcal{R})$ ($s(\mathcal{R})$, $t(\mathcal{R})$).

闭包的构造 (1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbf{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \exists m, n \text{ 使得}$$

$$\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以, $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的;

To be continued 🗨

闭包的构造 (1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \exists m, n \text{ 使得}$$

$$\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以, $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的;

To be continued 🗨

闭包的构造 (1/2)

Theorem

$$\textcircled{1} r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明.

$$\textcircled{1} \mathcal{R} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

$$\textcircled{2} \forall \langle x, y \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \langle y, z \rangle \in \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i, \exists m, n \text{ 使得}$$

$$\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^m, \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}^n; \therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^m \mathcal{R}^n = \mathcal{R}^{m+n} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i;$$

所以, $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$ 是传递的;

To be continued 🗨

闭包的构造 (2/2)

Theorem

$$\textcircled{1} \ r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} \ s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明. (Cont'd)

- 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;
用归纳法证明: $\forall n, \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$:



闭包的构造 (2/2)

Theorem

$$\textcircled{1} \ r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} \ s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明. (Cont'd)

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n, \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$:

① $n=1$ 时, $\mathcal{R}^1 \subseteq \mathcal{R}'$;

② 设 $n=k$ 时结论成立, $n=k+1$ 时:

设 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R}^k \mathcal{R}$, $\therefore \exists y, \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^k \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$;

所以, $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}' \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}'$,

又 $\because \mathcal{R}'$ 是传递的, $\therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}'$.



闭包的构造 (2/2)

Theorem

$$\textcircled{1} \ r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} \ s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明. (Cont'd)

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n, \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$:

① $n=1$ 时, $\mathcal{R}^1 \subseteq \mathcal{R}'$;

② 设 $n=k$ 时结论成立, $n=k+1$ 时:

设 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R}^k \mathcal{R}$, $\therefore \exists y, \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^k \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$;

所以, $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}' \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}'$,

又 $\because \mathcal{R}'$ 是传递的, $\therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}'$.



闭包的构造 (2/2)

Theorem

$$\textcircled{1} \ r(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathbb{1}_A; \quad \textcircled{2} \ s(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \tilde{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i.$$

③的证明. (Cont'd)

③ 设传递关系 $\mathcal{R}' \supseteq \mathcal{R}$, 则要证明: $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \mathcal{R}'$;

用归纳法证明: $\forall n, \mathcal{R}^n \subseteq \mathcal{R}'$:

① $n=1$ 时, $\mathcal{R}^1 \subseteq \mathcal{R}'$;

② 设 $n=k$ 时结论成立, $n=k+1$ 时:

设 $\langle x, z \rangle \in \mathcal{R}^{k+1} = \mathcal{R}^k \mathcal{R}$, $\therefore \exists y, \langle x, y \rangle \in \mathcal{R}^k \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}$;

所以, $\langle x, y \rangle \in \mathcal{R}' \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R}'$,

又 $\because \mathcal{R}'$ 是传递的, $\therefore \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}'$.



例子

Example

- ① $r(<) = \leq$, $s(<) = \neq$;
- ② $s(\leq) = \text{全域关系}$, $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系为 $\mathcal{R}$ 的传递闭包, 即等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

例子

Example

- ① $r(<) = \leq$, $s(<) = \neq$;
- ② $s(\leq) = \text{全域关系}$, $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系为 $\mathcal{R}$ 的传递闭包, 即等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

例子

Example

- ① $r(<) = \leq$, $s(<) = \neq$;
- ② $s(\leq) = \text{全域关系}$, $r(\neq) = \text{全域关系}$;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是城市之间有直接航线的关系, 则城市之间有间接航线的关系为 $\mathcal{R}$ 的传递闭包, 即等于 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i$.

有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \uparrow}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 共 n 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \uparrow}$,
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.



有限集合的传递闭包

Theorem

设 $|A| = n$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, 则: $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i$.

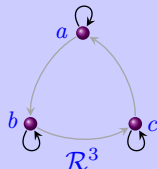
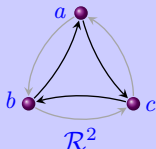
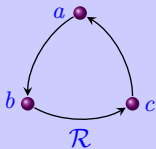
Proof.

- ① 设 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1}$,
- ② 则 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1 \text{ 个}}$,
- ③ 即 $\mathcal{R}$ 关系图中有从 x_0 到 x_{n+1} 的长度为 $n+1$ 的有向路径;
- ④ 而 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 共 $n+1$ 个元素只能在 $|A| = n$ 个不同元素中选取, 根据抽屉原则, $\exists i, j, 1 \leq i < j \leq n+1, x_i = x_j$,
- ⑤ 即 $\underbrace{x_0 \mathcal{R} x_1 \wedge x_1 \mathcal{R} x_2 \wedge \dots \wedge x_i \mathcal{R} x_{j+1} \wedge \dots \wedge x_n \mathcal{R} x_{n+1}}_{n+1-(j-i) \text{ 个}}$
- ⑥ 故 $\langle x_0, x_{n+1} \rangle \in \mathcal{R}^{n+1-(j-i)} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathcal{R}^i \quad (1 \leq j-i \leq n)$.

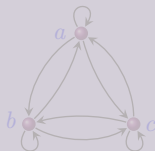


例子

$\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$ 的传递闭包

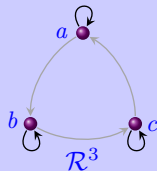
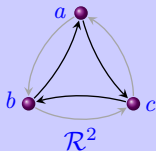
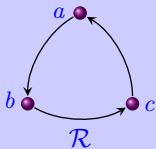


$$t(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathcal{R}^2 \cup \mathcal{R}^3$$

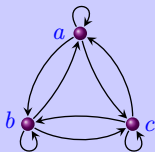


例子

$\mathcal{R} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$ 的传递闭包



$$t(\mathcal{R}) = \mathcal{R} \cup \mathcal{R}^2 \cup \mathcal{R}^3$$



闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$,
- ③ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.

闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$,
- ③ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.

闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

② $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$.

③ 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$.

④ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.

闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

② $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$.

③ 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$.

④ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.

闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$,
- ③ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.



闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$,
- ③ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.



闭包间的关系 (1/3)

Proposition

- ① 设 $\mathcal{R}$ 是自反关系, 则, $s(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是自反关系;
- ② 设 $\mathcal{R}$ 是对称关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 和 $t(\mathcal{R})$ 也是对称关系;
- ③ 设 $\mathcal{R}$ 是传递关系, 则, $r(\mathcal{R})$ 也是传递关系.

① $t(\mathcal{R})$ 是自反关系的证明.

- ① $\mathcal{R}$ 是自反的, iff, $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
- ② 而 $t(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{R}^i \supseteq 1_A$,
- ③ 所以, $\mathcal{R}$ 是自反的.



闭包间的关系 (2/3)

Proposition

- ① $rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R})$; ② $rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$; ③ $st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R})$.

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (1_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (1_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (1_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (1_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$

闭包间的关系 (2/3)

Proposition

- ① $rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R})$; ② $rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$; ③ $st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R})$.

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$

闭包间的关系 (2/3)

Proposition

- ① $rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R})$; ② $rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$; ③ $st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R})$.

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$

闭包间的关系 (2/3)

Proposition

- ① $rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R})$; ② $rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$; ③ $st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R})$.

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$

闭包间的关系 (2/3)

Proposition

$$\textcircled{1} \quad rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R}); \quad \textcircled{2} \quad rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R}); \quad \textcircled{3} \quad st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R}).$$

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$

闭包间的关系 (2/3)

Proposition

- ① $rs(\mathcal{R}) = sr(\mathcal{R})$; ② $rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$; ③ $st(\mathcal{R}) \subseteq ts(\mathcal{R})$.

Proof. ②

$$rt(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i; \quad tr(\mathcal{R}) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i$$

用归纳法证明下述等式即可:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

由此:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

所以:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^i \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{R}^i$$

即:

$$rt(\mathcal{R}) = tr(\mathcal{R})$$



Proof. (Cont'd)

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 &= (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 &= \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 &= \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) && \text{(by 合成对并的分配律)} \\
 &= \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配律)} \\
 &= \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

□

Proof. (Cont'd)

$$\forall n \in \mathbb{N}, (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{R}^i$$

- ① $n = 0$ 时上述等式成立;
- ② 设 $n = k$ 时上述等式成立, 则 $n = k + 1$ 时:

$$\begin{aligned}
 & (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^{k+1} \\
 &= (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R})^k (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 乘幂的定义)} \\
 &= \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) (\mathbb{1}_A \cup \mathcal{R}) && \text{(by 归纳假设)} \\
 &= \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathbb{1}_A \right) \cup \left(\left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \mathcal{R} \right) && \text{(by 合成对并的分配律)} \\
 &= \left(\bigcup_{i=0}^k \mathcal{R}^i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} \mathcal{R}^i \right) && \text{(by 合成对并的分配律)} \\
 &= \bigcup_{i=0}^{k+1} \mathcal{R}^i
 \end{aligned}$$

□

关系的合成与矩阵乘法

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$, $|A| = m$, $|B| = n$, $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}}$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$;

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}.$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$,

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与矩阵乘法

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$, $|A| = m$, $|B| = n$, $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}}$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$;

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}.$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$,

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与矩阵乘法

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$, $|A| = m$, $|B| = n$, $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}}$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$;

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}.$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$,

$$\textcircled{1} \quad c_{ij} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad \iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$$

$$\textcircled{3} \quad \iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$$

$$\textcircled{4} \quad \iff x_i \mathcal{R}\mathcal{S} z_j$$



关系的合成与矩阵乘法

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$, $|A| = m$, $|B| = n$, $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}}$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$;

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}.$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$,

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



关系的合成与矩阵乘法

Theorem

设 $\mathcal{R} \subseteq A \times B$, $\mathcal{S} \subseteq B \times C$, $|A| = m$, $|B| = n$, $|C| = p$, 则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}}$$

其中: $M_{\mathcal{R}} = (a_{ij})_{m \times n}$; $M_{\mathcal{S}} = (b_{ij})_{n \times p}$;

$$M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = (c_{ij})_{m \times p}; \quad c_{ij} \triangleq \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}.$$

Proof.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $C = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$,

- ① $c_{ij} = 1$
- ② $\iff \exists k \ a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$
- ③ $\iff \exists k \ x_i \mathcal{R} y_k \wedge y_k \mathcal{S} z_j$
- ④ $\iff x_i \mathcal{R} \mathcal{S} z_j$



例子

Example

设: $M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

则:

$$M_{\mathcal{R}\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \cdot M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

传递闭包的求解算法

Description

- $M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$, (其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵);

① 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ $O(n)$

② 计算 $M \cdot M$ $O(n^3)$

③ 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$ $O(n^4)$

- Warshall 算法可降算法的复杂度为 $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

- $M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$, (其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵);
 - ① 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ $O(n)$
 - ② 计算 $M \cdot M$ $O(n^3)$
 - ③ 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$ $O(n^4)$
- Warshall 算法可降算法的复杂度为 $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

- $M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$, (其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵);
 - ① 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ $O(n)$
 - ② 计算 $M \cdot M$ $O(n^3)$
 - ③ 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$ $O(n^4)$
- Warshall 算法可降算法的复杂度为 $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

- $M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$, (其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵);
 - ① 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ $O(n)$
 - ② 计算 $M \cdot M$ $O(n^3)$
 - ③ 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$ $O(n^4)$
- Warshall 算法可降算法的复杂度为 $O(n^3)$.

传递闭包的求解算法

Description

- $M_{t(\mathcal{R})} = \sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$, (其中: $M_{\mathcal{R}}$ 是 n 阶方阵);
 - ① 计算 $M \cdot M$ 的每个元素 $c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$ $O(n)$
 - ② 计算 $M \cdot M$ $O(n^3)$
 - ③ 计算 $\sum_{i=1}^n M_{\mathcal{R}}^i$ $O(n^4)$
- Warshall 算法可降算法的复杂度为 $O(n^3)$.

Warshall 算法

Definition (W_k)

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 $\mathcal{R}$ 的关系矩阵, n 阶方阵 W_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

Warshall 算法

Definition (W_k)

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 $\mathcal{R}$ 的关系矩阵, n 阶方阵 W_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

Warshall 算法

Definition (W_k)

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 $\mathcal{R}$ 的关系矩阵, n 阶方阵 W_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 定义如下:

- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_t(\mathcal{R})$$

Warshall 算法

Definition (W_k)

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$, M 是 $\mathcal{R}$ 的关系矩阵, n 阶方阵 W_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) 定义如下:

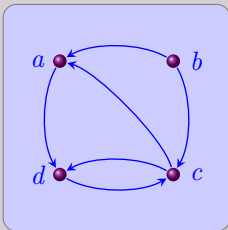
- ① $W_0 = M$;
- ② $W_k = (w_{ij}^k)_{n \times n}$, 其中: $w_{ij}^k = 1$, iff, 从 a_i 到 a_j 有一条仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径.

Proposition

$$W_n = M_{t(\mathcal{R})}$$

例子

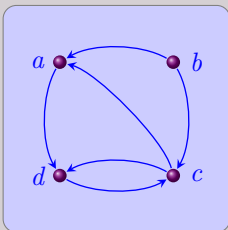
Example



$$W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

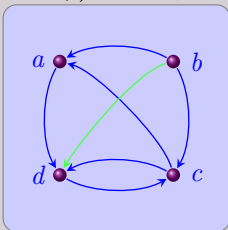
例子

Example



$$W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

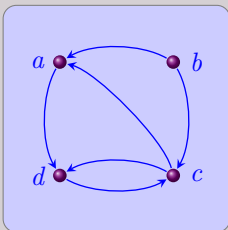
$k=1$ 时, 经过 a 点的路径:



$$W_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

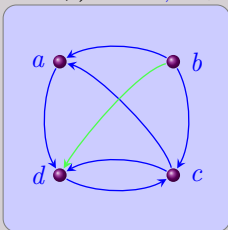
例子

Example



$$W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

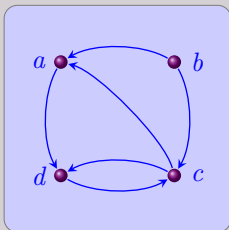
$k=2$ 时, 经过 a, b 点的路径: b 没有引入的边, 所以没有经过 b 的路径



$$W_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

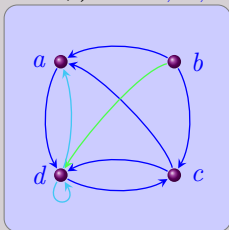
例子

Example



$$W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

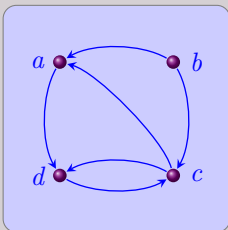
$k=3$ 时, 经过 a, b, c 点的路径:



$$W_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \textcolor{green}{1} \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ \textcolor{teal}{1} & 0 & 1 & \textcolor{teal}{1} \end{pmatrix} & \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} \end{matrix}$$

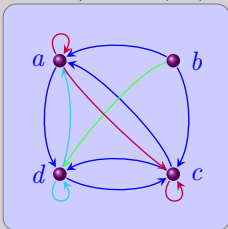
例子

Example



$$W_0 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix}$$

$k=4$ 时, 经过 a, b, c, d 点的路径:



$$W_4 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ \text{red } 1 & 0 & \text{red } 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \text{green } 1 \\ 1 & 0 & \text{red } 1 & 1 \\ \text{blue } 1 & 0 & 1 & \text{blue } 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix}$$

W_k 的计算

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

- ① $w_{ij}^k = 1$, 即从 a_i 到 a_j 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径;
- ② 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$, 并且仅经过 a_{k+1} 一次的有向路径, 如:

$$a_i, x_1, x_2, \dots, x_p, a_{k+1}, y_1, y_2, \dots, y_q, a_j$$

(其中: $x_1, x_2, \dots, x_p$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_q$ 都在 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中)

$$\therefore w_{i(k+1)}^k = 1 \wedge w_{(k+1)j}^k = 1;$$

故:

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

W_k 的计算

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

- ① $w_{ij}^k = 1$, 即从 a_i 到 a_j 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径;
- ② 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$, 并且仅经过 a_{k+1} 一次的有向路径, 如:

$$a_i, x_1, x_2, \dots, x_p, a_{k+1}, y_1, y_2, \dots, y_q, a_j$$

(其中: $x_1, x_2, \dots, x_p$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_q$ 都在 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中)

$$\therefore w_{i(k+1)}^k = 1 \wedge w_{(k+1)j}^k = 1;$$

故:

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

W_k 的计算

Description (W_k 和 W_{k+1} 的关系)

$w_{ij}^{k+1} = 1$, iff, 下述两条件之一成立:

- ① $w_{ij}^k = 1$, 即从 a_i 到 a_j 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的有向路径;
- ② 有仅经过 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$, 并且仅经过 a_{k+1} 一次的有向路径, 如:

$$a_i, x_1, x_2, \dots, x_p, a_{k+1}, y_1, y_2, \dots, y_q, a_j$$

(其中: $x_1, x_2, \dots, x_p$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_q$ 都在 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中)

$$\therefore w_{i(k+1)}^k = 1 \wedge w_{(k+1)j}^k = 1;$$

故:

$$w_{ij}^{k+1} = w_{ij}^k \vee (w_{i(k+1)}^k \wedge w_{(k+1)j}^k)$$

Warshall算法

Warshall算法.

```
procedure warshall(Matrix  $M_{\mathcal{R}}$ )
{
   $W := M_{\mathcal{R}}$ ;
  for  $k := 1$  to  $n$  do {
    for  $i := 1$  to  $n$  do {
      for  $j := 1$  to  $n$  do {
         $w_{ij} := w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj})$ ;
      }
    }
  }
}
```



Outline

- 1 关系的定义和表示
- 2 关系的属性
- 3 关系的运算
- 4 等价关系
 - 等价关系、等价类
 - 划分
- 5 偏序关系

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了对集合的抽象.

例子

Example (命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上的逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$)

- $F \Leftrightarrow G$ 的含义是公式 F 和 G 具有相同的真值表;
- $\Leftrightarrow$ 具有三性: 自反, 对称和传递;
- 这样可以按照具有相同真值表的属性将集合 $\mathcal{P}$ 进行分类;
- 每类实际上是 $\mathcal{P}$ 的子集合; 每类中的每个公式的真值表相同, 即类中的任何两个公式都有关系 $\Leftrightarrow$.
- 不同的类之间是两两不相交; 或者说如果相交就是同一个类;
- $\mathcal{P}$ 中的每个元素一定在某个类中;
- 分类将集合中的元素等同起来; 即在关系 $\Leftrightarrow$ 下每类中所有元素的该性质是一致的, 因此可以用类中的任意一元素代表类的所有成员; 从而实现了集合的抽象.

等价关系的定义

Definition (等价关系, Equivalence)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$ 是等价关系，当且仅当， $\mathcal{R}$ 同时满足以下三个条件：

- $\mathcal{R}$ 是自反的；
- $\mathcal{R}$ 是对称的；
- $\mathcal{R}$ 是传递的。

Example (Eg1)

$A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$ 的关系图如下：



等价关系的定义

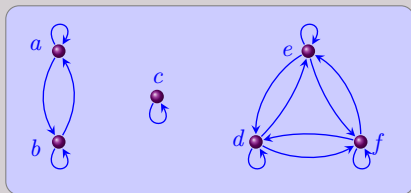
Definition (等价关系, Equivalence)

设 $\mathcal{R} \subseteq A^2$ 是等价关系，当且仅当， $\mathcal{R}$ 同时满足以下三个条件：

- $\mathcal{R}$ 是自反的；
- $\mathcal{R}$ 是对称的；
- $\mathcal{R}$ 是传递的。

Example (Eg1)

$A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $\mathcal{R} \subseteq A^2$ 的关系图如下：



常用的等价关系

Example

- 全域关系 A^2 ;
- 恒等关系 $\mathbb{I}_A$;
- 逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$;
- 集合相等关系.

常用的等价关系

Example

- 全域关系 A^2 ;
- 恒等关系 $\mathbb{1}_A$;
- 逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$;
- 集合相等关系.

常用的等价关系

Example

- 全域关系 A^2 ;
- 恒等关系 $\mathbb{1}_A$;
- 逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$;
- 集合相等关系.

常用的等价关系

Example

- 全域关系 A^2 ;
- 恒等关系 $\mathbb{1}_A$;
- 逻辑恒等关系 $\Leftrightarrow$;
- 集合相等关系.

同余关系 (1/2)

Example (同余关系, Congruence Relation)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $k \in \mathbb{N} - \{0\}$, $\mathbb{Z}$ 上的二元关系 $=_k$ (k 同余关系) 定义如下:

$$\forall m, n \quad m =_k n, \text{ iff, } \exists i \in \mathbb{Z} \wedge m - n = ik$$

也记为: $m \equiv n \pmod{k}$, 此关系也称模 k 关系 (modulo k).

Proof.

- ① $\forall m \in \mathbb{Z}, m - m = 0 \cdot k, \therefore m =_k m;$
- ② if $m =_k n$, then $m - n = ik, n - m = (-i)k, n =_k m;$
- ③ if $m =_k n, n =_k p$, then $m - n = ik, n - p = jk, \therefore m - p = (i + j)k, m =_k p.$



同余关系 (1/2)

Example (同余关系, Congruence Relation)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $k \in \mathbb{N} - \{0\}$, $\mathbb{Z}$ 上的二元关系 $=_k$ (k 同余关系) 定义如下:

$$\forall m, n \quad m =_k n, \text{ iff, } \exists i \in \mathbb{Z} \wedge m - n = ik$$

也记为: $m \equiv n \pmod{k}$, 此关系也称模 k 关系 (modulo k).

Proof.

- ① $\forall m \in \mathbb{Z}, m - m = 0 \cdot k, \therefore m =_k m;$
- ② if $m =_k n$, then $m - n = ik, n - m = (-i)k, n =_k m;$
- ③ if $m =_k n, n =_k p$, then $m - n = ik, n - p = jk, \therefore m - p = (i + j)k, m =_k p.$



同余关系 (1/2)

Example (同余关系, Congruence Relation)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $k \in \mathbb{N} - \{0\}$, $\mathbb{Z}$ 上的二元关系 $=_k$ (k 同余关系) 定义如下:

$$\forall m, n \quad m =_k n, \text{ iff, } \exists i \in \mathbb{Z} \wedge m - n = ik$$

也记为: $m \equiv n \pmod{k}$, 此关系也称模 k 关系 (modulo k).

Proof.

- ① $\forall m \in \mathbb{Z}, m - m = 0 \cdot k, \therefore m =_k m;$
- ② if $m =_k n$, then $m - n = ik, n - m = (-i)k, n =_k m;$
- ③ if $m =_k n, n =_k p$, then $m - n = ik, n - p = jk, \therefore m - p = (i + j)k, m =_k p.$



同余关系 (1/2)

Example (同余关系, Congruence Relation)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $k \in \mathbb{N} - \{0\}$, $\mathbb{Z}$ 上的二元关系 $=_k$ (k 同余关系) 定义如下:

$$\forall m, n \quad m =_k n, \text{ iff, } \exists i \in \mathbb{Z} \wedge m - n = ik$$

也记为: $m \equiv n \pmod{k}$, 此关系也称模 k 关系 (modulo k).

Proof.

- ① $\forall m \in \mathbb{Z}, m - m = 0 \cdot k, \therefore m =_k m;$
- ② if $m =_k n$, then $m - n = ik, n - m = (-i)k, n =_k m;$
- ③ if $m =_k n, n =_k p$, then $m - n = ik, n - p = jk, \therefore m - p = (i + j)k, m =_k p.$



同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是：

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是：

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是：

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是：

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是：(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类。

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)
 $\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)
 $\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类.

同余关系 (2/2)

Example ($=_4$)

- ① 与 0 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$$
- ② 与 1 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\}$$
- ③ 与 2 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\}$$
- ④ 与 3 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\}$$
- ⑤ 与 4 有 $=_4$ 关系的所有元素的集合是:(与①相同)

$$\{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$$
- ⑥ 共分成 4 个类.

等比关系

Example (等比关系)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ 上的等比关系 $\mathcal{Q}$ 定义如下:

$$\langle a, b \rangle \mathcal{Q} \langle c, d \rangle, \text{ iff, } ad = bc$$

则, $\mathcal{Q}$ 是等比关系.

Example ($\mathcal{Q}$)

- 与 $\langle 0, 1 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle 0, -2 \rangle, \langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle 1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle -1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, 6 \rangle, \langle -2, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 2, -4 \rangle, \dots\}$$

- ...

等比关系

Example (等比关系)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ 上的等比关系 $\mathcal{Q}$ 定义如下:

$$\langle a, b \rangle \mathcal{Q} \langle c, d \rangle, \text{ iff, } ad = bc$$

则, $\mathcal{Q}$ 是等比关系.

Example ($\mathcal{Q}$)

- 与 $\langle 0, 1 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle 0, -2 \rangle, \langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle 1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle -1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, 6 \rangle, \langle -2, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 2, -4 \rangle, \dots\}$$

-

等比关系

Example (等比关系)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ 上的等比关系 $\mathcal{Q}$ 定义如下:

$$\langle a, b \rangle \mathcal{Q} \langle c, d \rangle, \text{ iff, } ad = bc$$

则, $\mathcal{Q}$ 是等比关系.

Example ($\mathcal{Q}$)

- 与 $\langle 0, 1 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle 0, -2 \rangle, \langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle 1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle -1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, 6 \rangle, \langle -2, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 2, -4 \rangle, \dots\}$$

-

等比关系

Example (等比关系)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ 上的等比关系 $\mathcal{Q}$ 定义如下:

$$\langle a, b \rangle \mathcal{Q} \langle c, d \rangle, \text{ iff, } ad = bc$$

则, $\mathcal{Q}$ 是等比关系.

Example ($\mathcal{Q}$)

- 与 $\langle 0, 1 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle 0, -2 \rangle, \langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle 1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$$

- 与 $\langle -1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:

$$\{\dots, \langle -3, 6 \rangle, \langle -2, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 2, -4 \rangle, \dots\}$$

.....

等比关系

Example (等比关系)

设 $\mathbb{Z}$ 是整数集合, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ 上的等比关系 $\mathcal{Q}$ 定义如下:

$$\langle a, b \rangle \mathcal{Q} \langle c, d \rangle, \text{ iff, } ad = bc$$

则, $\mathcal{Q}$ 是等比关系.

Example ($\mathcal{Q}$)

- 与 $\langle 0, 1 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, \langle 0, -2 \rangle, \langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \dots\}$
- 与 $\langle 1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$
- 与 $\langle -1, 2 \rangle$ 有 $\mathcal{Q}$ 关系的所有元素的集合是:
 $\{\dots, \langle -3, 6 \rangle, \langle -2, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, -2 \rangle, \langle 2, -4 \rangle, \dots\}$
-

极限相等关系

极限相等关系

设 $\mathbf{R} = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \text{ 是有理数收敛序列} \}$, $\mathbf{R}$ 上的极限相等关系 $\mathcal{L}$ 定义如下:

$$\langle x_n \rangle \mathcal{L} \langle y_n \rangle, \text{ iff, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

则, $\mathcal{L}$ 是等价关系.

Example ($\mathcal{L}$)

- 序列: $a = 1, 1, 1, \dots$ 和序列 $b = 0.9, 0.99, 0.999, \dots$ 有关系 $\mathcal{L}$;
- 设 $1 = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{L} a \}$, 该集合就是实数 1.

极限相等关系

极限相等关系

设 $\mathbf{R} = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \text{ 是有理数收敛序列} \}$, $\mathbf{R}$ 上的极限相等关系 $\mathcal{L}$ 定义如下:

$$\langle x_n \rangle \mathcal{L} \langle y_n \rangle, \text{ iff, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

则, $\mathcal{L}$ 是等价关系.

Example ($\mathcal{L}$)

- 序列: $a = 1, 1, 1, \dots$ 和序列 $b = 0.9, 0.99, 0.999, \dots$ 有关系 $\mathcal{L}$;
- 设 $1 = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{L} a \}$, 该集合就是实数 1.

极限相等关系

极限相等关系

设 $\mathbf{R} = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \text{ 是有理数收敛序列} \}$, $\mathbf{R}$ 上的极限相等关系 $\mathcal{L}$ 定义如下:

$$\langle x_n \rangle \mathcal{L} \langle y_n \rangle, \text{ iff, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

则, $\mathcal{L}$ 是等价关系.

Example ($\mathcal{L}$)

- 序列: $a = 1, 1, 1, \dots$ 和序列 $b = 0.9, 0.99, 0.999, \dots$ 有关系 $\mathcal{L}$;
- 设 $\mathbf{1} = \{ \langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{L} a \}$, 该集合就是实数 1.

等价类

等价类, Equivalent class

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, $a \in A$, a 的等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 定义如下:

$$[a]_{\mathcal{R}} \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x\mathcal{R}a\}$$

a 称为等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 的代表元.

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$, $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
- ② $=_4$: $[0]_{=4} = [4]_{=4} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[(1, 2)]_{\mathcal{Q}} = [(2, 4)]_{\mathcal{Q}} = \{\dots, (-3, -6), (-2, -4), (1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots\}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[(1)]_{\mathcal{L}} = \{(x_n) \mid (x_n)\mathcal{R}1\}$

等价类

等价类, Equivalent class

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, $a \in A$, a 的等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 定义如下:

$$[a]_{\mathcal{R}} \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x\mathcal{R}a\}$$

a 称为等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 的代表元.

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$, $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
- ② $=_4$: $[0]_{=4} = [4]_{=4} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} = \{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$

等价类

等价类, Equivalent class

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, $a \in A$, a 的等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 定义如下:

$$[a]_{\mathcal{R}} \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x\mathcal{R}a\}$$

a 称为等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 的代表元.

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$, $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
- ② $=_4$: $[0]_{=4} = [4]_{=4} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} = \{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$

等价类

等价类, Equivalent class

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, $a \in A$, a 的等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 定义如下:

$$[a]_{\mathcal{R}} \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x\mathcal{R}a\}$$

a 称为等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 的代表元.

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$, $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
- ② $=_4$: $[0]_{=4} = [4]_{=4} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} = \{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$

等价类

等价类, Equivalent class

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, $a \in A$, a 的等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 定义如下:

$$[a]_{\mathcal{R}} \triangleq \{x \mid x \in A \wedge x\mathcal{R}a\}$$

a 称为等价类 $[a]_{\mathcal{R}}$ 的代表元.

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$, $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
- ② $=_4$: $[0]_{=4} = [4]_{=4} = \{\dots, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\}$;
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} = \{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$

等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

- ① $a\mathcal{R}b$; ② $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$; ③ $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$

Proof.

① $\implies$ ②: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

② $\implies$ ③: trivial;

③ $\implies$ ①:

- $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

$$\textcircled{1} \ a\mathcal{R}b; \quad \textcircled{2} \ [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$$

Proof.

$\textcircled{1} \implies \textcircled{2}$: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

$\textcircled{2} \implies \textcircled{3}$: trivial;

$\textcircled{3} \implies \textcircled{1}$:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

- ① $a\mathcal{R}b$; ② $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$; ③ $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$

Proof.

① $\implies$ ②: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

② $\implies$ ③: trivial;

③ $\implies$ ①:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

$$\textcircled{1} \ a\mathcal{R}b; \quad \textcircled{2} \ [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$$

Proof.

$\textcircled{1} \implies \textcircled{2}$: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

$\textcircled{2} \implies \textcircled{3}$: trivial;

$\textcircled{3} \implies \textcircled{1}$:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

$$\textcircled{1} \ a\mathcal{R}b; \quad \textcircled{2} \ [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}; \quad \textcircled{3} \ [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$$

Proof.

$\textcircled{1} \implies \textcircled{2}$: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

$\textcircled{2} \implies \textcircled{3}$: trivial;

$\textcircled{3} \implies \textcircled{1}$:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

- ① $a\mathcal{R}b$; ② $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$; ③ $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$

Proof.

① $\implies$ ②: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

② $\implies$ ③: trivial;

③ $\implies$ ①:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

- ① $a\mathcal{R}b$; ② $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$; ③ $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$

Proof.

① $\implies$ ②: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

② $\implies$ ③: trivial;

③ $\implies$ ①:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



等价与等价类的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是 A 上的等价关系, 则下述三条件等价:

- ① $a\mathcal{R}b$; ② $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$; ③ $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$

Proof.

① $\implies$ ②: $a\mathcal{R}b$, 要证明集合相等:

- $\forall x \in [a]_{\mathcal{R}}$, 则, $x\mathcal{R}a$, $a\mathcal{R}b$,
- $\therefore x\mathcal{R}b$, So $x \in [b]_{\mathcal{R}}$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$;
- $\because \mathcal{R}$ 是对称关系, 同理可证: $[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}$; $\therefore [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}$;

② $\implies$ ③: trivial;

③ $\implies$ ①:

- $\because [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, $\exists c \in [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}}$,
- $\therefore c\mathcal{R}a \wedge c\mathcal{R}b$, So, $a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{R}b$,
- $\therefore a\mathcal{R}b$.



定理的含义

Description

- 等价类要么相等,要么不相交;
- 等价类与代表元无关;
- 同一等价类中的元素两两都有关系;
- 不相交的等价类元素之间没有关系;
- 等价类刻画了分类的本质.

定理的含义

Description

- 等价类要么相等, 要么不相交;
- 等价类与代表元无关;
- 同一等价类中的元素两两都有关系;
- 不相交的等价类元素之间没有关系;
- 等价类刻画了分类的本质.

定理的含义

Description

- 等价类要么相等,要么不相交;
- 等价类与代表元无关;
- 同一等价类中的元素两两都有关系;
- 不相交的等价类元素之间没有关系;
- 等价类刻画了分类的本质.

定理的含义

Description

- 等价类要么相等,要么不相交;
- 等价类与代表元无关;
- 同一等价类中的元素两两都有关系;
- 不相交的等价类元素之间没有关系;
- 等价类刻画了分类的本质.

定理的含义

Description

- 等价类要么相等,要么不相交;
- 等价类与代表元无关;
- 同一等价类中的元素两两都有关系;
- 不相交的等价类元素之间没有关系;
- 等价类刻画了分类的本质.

划分

Definition (划分, Partition)

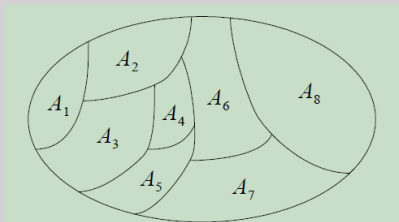
A 是一个集合, A 的一个划分是一个集簇 Π :

$$\Pi = \{A_i \mid i \in I (\text{指标集}), A_i \subseteq A \wedge A_i \neq \emptyset\}$$

且该集簇满足以下两条件:

- ① $\bigcup_{i \in I} A_i = A$;
- ② $\forall i, j \in I$, if $i \neq j$, then $A_i \cap A_j = \emptyset \vee A_i = A_j$.

Example



划分

Definition (划分, Partition)

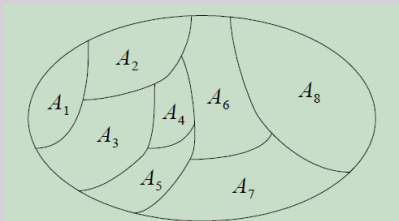
A 是一个集合, A 的一个划分是一个簇 Π :

$$\Pi = \{A_i \mid i \in I (\text{指标集}), A_i \subseteq A \wedge A_i \neq \emptyset\}$$

且该簇满足以下两条件:

- ① $\bigcup_{i \in I} A_i = A$;
- ② $\forall i, j \in I$, if $i \neq j$, then $A_i \cap A_j = \emptyset \vee A_i = A_j$.

Example



等价类与划分的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则的等价类簇:

$$\Pi_{\mathcal{R}} = \{ [a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A \}$$

是 A 的一个划分, 称之为由等价关系 $\mathcal{R}$ 诱导的划分 (induced).

Proof.

$$\bullet \forall b \in A, \because b \mathcal{R} b, \therefore b \in [b]_{\mathcal{R}} \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$$

$$\therefore A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}} \subseteq A; \therefore A = \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$$

$$\bullet \text{ 由上定理, 若 } [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset, \text{ 则 } [a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}.$$



等价类与划分的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则的等价类簇:

$$\Pi_{\mathcal{R}} = \{ [a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A \}$$

是 A 的一个划分, 称之为由等价关系 $\mathcal{R}$ 诱导的划分 (induced).

Proof.

- $\forall b \in A, \because b\mathcal{R}b, \therefore b \in [b]_{\mathcal{R}} \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$
- $\therefore A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}} \subseteq A; \therefore A = \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$
- 由上定理, 若 $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, 则 $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}.$



等价类与划分的关系

Theorem

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则的等价类簇:

$$\Pi_{\mathcal{R}} = \{ [a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A \}$$

是 A 的一个划分, 称之为由等价关系 $\mathcal{R}$ 诱导的划分 (induced).

Proof.

- $\forall b \in A, \because b\mathcal{R}b, \therefore b \in [b]_{\mathcal{R}} \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$
- $\therefore A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}} \subseteq A; \therefore A = \bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}};$
- 由上定理, 若 $[a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} \neq \emptyset$, 则 $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}}.$



例子

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$,
 $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
 $\Pi_{\mathcal{R}} = \{[a]_{\mathcal{R}}, [c]_{\mathcal{R}}, [d]_{\mathcal{R}}\} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$
- ② $=_4$: $\Pi_{=_4} = \{[i]_{=_4} \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_{=_4}, [1]_{=_4}, [2]_{=_4}, [3]_{=_4}\}$
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} =$
 $\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$;
 $\Pi_{\mathcal{Q}} = \{[\langle a, b \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\} \triangleq \mathbb{Q}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$;
 $\Pi_{\mathcal{L}} = \{[\langle x_n \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列} \} \triangleq \mathbb{R}.$

例子

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$,
 $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
 $\Pi_{\mathcal{R}} = \{[a]_{\mathcal{R}}, [c]_{\mathcal{R}}, [d]_{\mathcal{R}}\} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$
- ② $=_4$: $\Pi_{=4} = \{[i]_{=4} \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_{=4}, [1]_{=4}, [2]_{=4}, [3]_{=4}\}$
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} =$
 $\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$;
 $\Pi_{\mathcal{Q}} = \{[\langle a, b \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\} \triangleq \mathbb{Q}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$;
 $\Pi_{\mathcal{L}} = \{[\langle x_n \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列} \} \triangleq \mathbb{R}.$

例子

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$,
 $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
 $\Pi_{\mathcal{R}} = \{[a]_{\mathcal{R}}, [c]_{\mathcal{R}}, [d]_{\mathcal{R}}\} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$
- ② $=_4$: $\Pi_{=_4} = \{[i]_{=_4} \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_{=_4}, [1]_{=_4}, [2]_{=_4}, [3]_{=_4}\}$
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} =$
 $\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$;
 $\Pi_{\mathcal{Q}} = \{[\langle a, b \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\} \triangleq \mathbb{Q}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$;
 $\Pi_{\mathcal{L}} = \{[\langle x_n \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列} \} \triangleq \mathbb{R}.$

例子

Example

- ① Eg1 $\mathcal{R}$: $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} = \{a, b\}$, $[c]_{\mathcal{R}} = c$,
 $[d]_{\mathcal{R}} = [e]_{\mathcal{R}} = [f]_{\mathcal{R}} = \{d, e, f\}$;
 $\Pi_{\mathcal{R}} = \{[a]_{\mathcal{R}}, [c]_{\mathcal{R}}, [d]_{\mathcal{R}}\} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$
- ② $=_4$: $\Pi_{=_4} = \{[i]_{=_4} \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_{=_4}, [1]_{=_4}, [2]_{=_4}, [3]_{=_4}\}$
- ③ 等比关系 $\mathcal{Q}$: $[\langle 1, 2 \rangle]_{\mathcal{Q}} = [\langle 2, 4 \rangle]_{\mathcal{Q}} =$
 $\{\dots, \langle -3, -6 \rangle, \langle -2, -4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \dots\}$;
 $\Pi_{\mathcal{Q}} = \{[\langle a, b \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\} \triangleq \mathbb{Q}$
- ④ 极限相等关系 $\mathcal{L}$: $[\langle 1 \rangle]_{\mathcal{L}} = \{\langle x_n \rangle \mid \langle x_n \rangle \mathcal{R} 1\}$;
 $\Pi_{\mathcal{L}} = \{[\langle x_n \rangle]_{\mathcal{Q}} \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列} \} \triangleq \mathbb{R}.$

等价类与划分的等价

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

- ① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;
- ② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Remark

由该定理知等价关系可以等同集合的划分;该思想是代数学最重要的思想之一.

等价类与划分的等价

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

- ① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;
- ② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Remark

由该定理知等价关系可以等同集合的划分;该思想是代数学最重要的思想之一.

①的证明

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;

Proof.

- ① 自反性: $\forall a \in A = \bigcup_{i \in I} A_i, \therefore \exists A_i \wedge a \in A_i$, 所以 $a\mathcal{R}_\Pi a$;
- ② 对称性: trivial;
- ③ 传递性: 设 $a\mathcal{R}_\Pi b, b\mathcal{R}_\Pi c$, 则 $\exists A_i, A_j \in \Pi$, 使得
 $a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j, \therefore b \in A_i \cap A_j, \therefore A_i \cap A_j \neq \emptyset, A_i = A_j$;
 $\therefore a \in A_i \wedge c \in A_i$, so $a\mathcal{R}_\Pi c$.



①的证明

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;

Proof.

- ① 自反性: $\forall a \in A = \bigcup_{i \in I} A_i, \therefore \exists A_i \wedge a \in A_i$, 所以 $a\mathcal{R}_\Pi a$;
- ② 对称性: trivial;
- ③ 传递性: 设 $a\mathcal{R}_\Pi b, b\mathcal{R}_\Pi c$, 则 $\exists A_i, A_j \in \Pi$, 使得
 $a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j, \therefore b \in A_i \cap A_j, \therefore A_i \cap A_j \neq \emptyset, A_i = A_j$;
 $\therefore a \in A_i \wedge c \in A_i$, so $a\mathcal{R}_\Pi c$.



① 的证明

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

- ① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;

Proof.

- ① 自反性: $\forall a \in A = \bigcup_{i \in I} A_i, \therefore \exists A_i \wedge a \in A_i$, 所以 $a\mathcal{R}_\Pi a$;
- ② 对称性: trivial;
- ③ 传递性: 设 $a\mathcal{R}_\Pi b, b\mathcal{R}_\Pi c$, 则 $\exists A_i, A_j \in \Pi$, 使得
 $a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j, \therefore b \in A_i \cap A_j, \therefore A_i \cap A_j \neq \emptyset, A_i = A_j$;
 $\therefore a \in A_i \wedge c \in A_i$, so $a\mathcal{R}_\Pi c$.



①的证明

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

- ① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;

Proof.

- ① 自反性: $\forall a \in A = \bigcup_{i \in I} A_i, \therefore \exists A_i \wedge a \in A_i$, 所以 $a\mathcal{R}_\Pi a$;
- ② 对称性: trivial;
- ③ 传递性: 设 $a\mathcal{R}_\Pi b, b\mathcal{R}_\Pi c$, 则 $\exists A_i, A_j \in \Pi$, 使得
 $a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j, \therefore b \in A_i \cap A_j, \therefore A_i \cap A_j \neq \emptyset, A_i = A_j$;
 $\therefore a \in A_i \wedge c \in A_i$, so $a\mathcal{R}_\Pi c$.



①的证明

Theorem

设 Π 是集合 A 的一个划分, A 上的关系 $\mathcal{R}_\Pi$ 定义:

$$a\mathcal{R}_\Pi b, \text{ iff, } \exists A_i \in \Pi \wedge a \in A_i \wedge b \in A_i$$

则:

- ① $\mathcal{R}_\Pi$ 是 A 上的等价关系;

Proof.

- ① 自反性: $\forall a \in A = \bigcup_{i \in I} A_i, \therefore \exists A_i \wedge a \in A_i$, 所以 $a\mathcal{R}_\Pi a$;
- ② 对称性: trivial;
- ③ 传递性: 设 $a\mathcal{R}_\Pi b, b\mathcal{R}_\Pi c$, 则 $\exists A_i, A_j \in \Pi$, 使得
 $a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j, \therefore b \in A_i \cap A_j, \therefore A_i \cap A_j \neq \emptyset, A_i = A_j$;
 $\therefore a \in A_i \wedge c \in A_i$, so $a\mathcal{R}_\Pi c$.



②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

• 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:

- ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
- ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a$, $\therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
- ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i$, $\therefore b \in A_i$, $\therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, $\therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
- ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.

• $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$

- ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
- ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$, $\therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.

• $\Pi \subseteq \Pi'$

- ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset$, $\therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
- ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

• 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:

① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;

② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;

③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;

④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.

• $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$

① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;

② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.

• $\Pi \subseteq \Pi'$

① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;

② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

• 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:

① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;

② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;

③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;

④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.

• $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$

① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;

② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.

• $\Pi \subseteq \Pi'$

① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;

② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{ [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A \} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{ [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A \} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{ [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A \} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

②的证明

② 由 $\mathcal{R}_\Pi$ 诱导的划分 $\Pi_{\mathcal{R}_\Pi}$ (简记为 Π') 就是 Π .

Proof. (Π 和 Π' 都是集合的集合, 需要证明集合的集合相等).

- 证明: if $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, then $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$:
 - ① 设 $b \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i$, 则 $a\mathcal{R}_\Pi b$;
 - ② $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$: 设 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$, 则 $x\mathcal{R}_\Pi a, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$,
即 $\exists A_j \in \Pi, x, b \in A_j$, 这样 $b \in A_i \cap A_j \neq \emptyset$,
所以 $A_j = A_i$, 即 $x \in A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \subseteq A_i$;
 - ③ $A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$: 设 $x \in A_i, \therefore b \in A_i, \therefore x\mathcal{R}_\Pi b$, 又 $a\mathcal{R}_\Pi b$,
 $\therefore x\mathcal{R}_\Pi a$, 即 $x \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}, \therefore A_i \subseteq [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ④ 故 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i$.
- $\Pi' = \{[a]_{\mathcal{R}_\Pi} \mid a \in A\} \subseteq \Pi$
 - ① $\forall [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$, 则 $\exists A_i, a \in A_i$;
 - ② $\therefore a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \cap A_i \neq \emptyset$, 即 $[a]_{\mathcal{R}_\Pi} = A_i, \therefore [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi$.
- $\Pi \subseteq \Pi'$
 - ① $\forall A_i \in \Pi, A_i \neq \emptyset, \therefore \exists a \in A_i$, 即 $a \in [a]_{\mathcal{R}_\Pi}$;
 - ② $\therefore a \in A_i \cap [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \neq \emptyset$, so $A_i = [a]_{\mathcal{R}_\Pi} \in \Pi'$.

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/\equiv_4 = \{[0]_{\equiv_4}, [1]_{\equiv_4}, [2]_{\equiv_4}, [3]_{\equiv_4}\}$, $\equiv_4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[(a, b)] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/=4 = \{[0]_{=4}, [0]_{=4}, [0]_{=4}, [0]_{=4}\}$, $=4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[\langle a, b \rangle] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/=4 = \{[0]_{=4}, [1]_{=4}, [2]_{=4}, [3]_{=4}\}$, $=4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[\langle a, b \rangle] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/=4 = \{[0]_{=4}, [1]_{=4}, [2]_{=4}, [3]_{=4}\}$, $=4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[\langle a, b \rangle] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/=4 = \{[0]_{=4}, [1]_{=4}, [2]_{=4}, [3]_{=4}\}$, $=4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[\langle a, b \rangle] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

商集合

Definition (商集合, Quotient Set)

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的等价关系, 则由 $\mathcal{R}$ 诱导的划分称为关于关系 $\mathcal{R}$ 的商集合, 记为:

$$A/\mathcal{R} \triangleq \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

若 $A/\mathcal{R}$ 是有限集合, $|A/\mathcal{R}|$ 称为关系 $\mathcal{R}$ 的秩 (rank).

Example

- $A/\mathcal{R} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e, f\}\}$, $\mathcal{R}$ 的秩为 3;
- $\mathbb{Z}/=4 = \{[0]_{=4}, [1]_{=4}, [2]_{=4}, [3]_{=4}\}$, $=4$ 的秩为 4;
- $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\mathcal{Q} = \{[\langle a, b \rangle] \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$;
- $\mathbb{R} = \{\langle x_n \rangle\}/\mathcal{L} = \{[\langle x_n \rangle] \mid \langle x_n \rangle \text{ 是收敛序列}\}$;
- 设 $\mathcal{P}$ 为 n 元命题公式的集合, 则 $\mathcal{P}/\Leftrightarrow = \{n\text{元布尔函数}\}$, 其秩为 2^{2^n} .

例子

集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上共有多少个等价关系？

Solution.

等价于 A 上有多少个划分：

- 一个分区: $\Pi = \{\{a, b, c, d\}\}$ 1种;
- 二个分区:
 - 1,3型: 如 $\Pi = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$ $C_4^1 = 4$ 种;
 - 2,2型: 如 $\Pi = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2/2 = 3$ 种;
- 三个分区:
 - 如 $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2 = 6$ 种;
- 四个分区: $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ 1种;
- 共计: 15种.

n 个元素的集合共有多少个秩为 m 的等价关系

即将 n 个不同元素放入 m 个相同的桶中, 且每个桶中至少有一个元素共有多少种放置方法, 该数称为Stirling数.

例子

集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上共有多少个等价关系？

Solution.

等价于 A 上有多少个划分：

- 一个分区: $\Pi = \{\{a, b, c, d\}\}$ 1种;
- 二个分区:
 - 1,3型: 如 $\Pi = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$ $C_4^1 = 4$ 种;
 - 2,2型: 如 $\Pi = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2/2 = 3$ 种;
- 三个分区:
 - 如 $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2 = 6$ 种;
- 四个分区: $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ 1种;
- 共计: 15种.

n 个元素的集合共有多少个秩为 m 的等价关系

即将 n 个不同元素放入 m 个相同的桶中, 且每个桶中至少有一个元素共有多少种放置方法, 该数称为Stirling数.

例子

集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上共有多少个等价关系？

Solution.

等价于 A 上有多少个划分：

- 一个分区： $\Pi = \{\{a, b, c, d\}\}$ 1种；
- 二个分区：
 - 1,3型：如 $\Pi = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}$ $C_4^1 = 4$ 种；
 - 2,2型：如 $\Pi = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2/2 = 3$ 种；
- 三个分区：
 - 如 $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}\}$ $C_4^2 = 6$ 种；
- 四个分区： $\Pi = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ 1种；
- 共计：..... 15种。

n 个元素的集合共有多少个秩为 m 的等价关系

即将 n 个不同元素放入 m 个相同的桶中，且每个桶中至少有一个元素共有多少种放置方法，该数称为Stirling数。

Outline

- ① 关系的定义和表示
- ② 关系的属性
- ③ 关系的运算
- ④ 等价关系
- ⑤ 偏序关系
 - 偏序关系和哈斯图
 - 拟序关系
 - 偏序集的特殊元素
 - 偏序集的拓扑排序算法

偏序关系的定义

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为偏序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

① 自反性; ② 传递性; ③ 反对称性;

二重组 $\langle A, \mathcal{R} \rangle$ 称为偏序集合 (Partially ordered set, Poset);

记号: 偏序关系一般用 $\preceq$ 表示, 如 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集.

Example

- $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集合; 注: 一般情况下不是 A 的任意两个子集合都有 $\subseteq$ 关系, 这也正是偏序偏的含义.
- 命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上永真蕴涵关系 $\Rightarrow$ 不是偏序关系, 因为没有反对称性;
- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 是偏序关系, 并且任意两个实数都能比较大小.

偏序关系的定义

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为偏序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

① 自反性; ② 传递性; ③ 反对称性;

二重组 $\langle A, \mathcal{R} \rangle$ 称为偏序集合 (Partially ordered set, Poset);

记号: 偏序关系一般用 $\preceq$ 表示, 如 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集.

Example

- $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集合; 注: 一般情况下不是 A 的任意两个子集合都有 $\subseteq$ 关系, 这也正是偏序偏的含义.
- 命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上永真蕴涵关系 $\Rightarrow$ 不是偏序关系, 因为没有反对称性;
- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 是偏序关系, 并且任意两个实数都能比较大小.

偏序关系的定义

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为偏序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

① 自反性; ② 传递性; ③ 反对称性;

二重组 $\langle A, \mathcal{R} \rangle$ 称为偏序集合 (Partially ordered set, Poset);

记号: 偏序关系一般用 $\preceq$ 表示, 如 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集.

Example

- $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集合; 注: 一般情况下不是 A 的任意两个子集合都有 $\subseteq$ 关系, 这也正是偏序偏的含义.
- 命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上永真蕴涵关系 $\Rightarrow$ 不是偏序关系, 因为没有反对称性;
- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 是偏序关系, 并且任意两个实数都能比较大小.

偏序关系的定义

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为偏序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

① 自反性; ② 传递性; ③ 反对称性;

二重组 $\langle A, \mathcal{R} \rangle$ 称为偏序集合 (Partially ordered set, Poset);

记号: 偏序关系一般用 $\preceq$ 表示, 如 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集.

Example

- $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集合; 注: 一般情况下不是 A 的任意两个子集合都有 $\subseteq$ 关系, 这也正是偏序偏的含义.
- 命题公式集合 $\mathcal{P}$ 上永真蕴涵关系 $\Rightarrow$ 不是偏序关系, 因为没有反对称性;
- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 是偏序关系, 并且任意两个实数都能比较大小.

可比较的

Definition (可比较的, Comparable)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, $x, y \in A$, 称 x 和 y 是可比较的, iff,
 $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Example

- $\langle \rho(\{1, 2, 3\}), \subseteq \rangle$ 偏序集合中, $\{1, 2\}$ 和 $\{2\}$ 是可比较的;
 而 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 是不可比较的;
- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 偏序集中, 任意两个自然数都是可比较的.

Definition (线序关系, 全序关系, Linear order, Total order)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, 称该偏序为全序 (线序), iff, $\forall x, y \in A$, x 和 y 是可比较的.

可比较的

Definition (可比较的, Comparable)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, $x, y \in A$, 称 x 和 y 是可比较的, iff,
 $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Example

- $\langle \rho(\{1, 2, 3\}), \subseteq \rangle$ 偏序集合中, $\{1, 2\}$ 和 $\{2\}$ 是可比较的;
 而 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 是不可比较的;
- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 偏序集中, 任意两个自然数都是可比较的.

Definition (线序关系, 全序关系, Linear order, Total order)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, 称该偏序为全序 (线序), iff, $\forall x, y \in A$, x 和 y 是可比较的.

可比较的

Definition (可比较的, Comparable)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, $x, y \in A$, 称 x 和 y 是可比较的, iff,
 $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Example

- $\langle \rho(\{1, 2, 3\}), \subseteq \rangle$ 偏序集合中, $\{1, 2\}$ 和 $\{2\}$ 是可比较的;
 而 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 是不可比较的;
- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 偏序集中, 任意两个自然数都是可比较的.

Definition (线序关系, 全序关系, Linear order, Total order)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, 称该偏序为全序 (线序), iff, $\forall x, y \in A$, x 和 y 是可比较的.

可比较的

Definition (可比较的, Comparable)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, $x, y \in A$, 称 x 和 y 是可比较的, iff,
 $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Example

- $\langle \rho(\{1, 2, 3\}), \subseteq \rangle$ 偏序集合中, $\{1, 2\}$ 和 $\{2\}$ 是可比较的;
 而 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 是不可比较的;
- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 偏序集中, 任意两个自然数都是可比较的.

Definition (线序关系, 全序关系, Linear order, Total order)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, 称该偏序为全序 (线序), iff, $\forall x, y \in A$, x 和 y 是可比较的.

可比较的

Definition (可比较的, Comparable)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, $x, y \in A$, 称 x 和 y 是**可比较的**, iff,
 $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Example

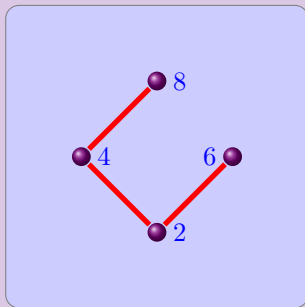
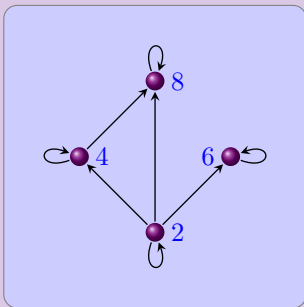
- $\langle \rho(\{1, 2, 3\}), \subseteq \rangle$ 偏序集合中, $\{1, 2\}$ 和 $\{2\}$ 是可比较的;
 而 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 是不可比较的;
- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ 偏序集中, 任意两个自然数都是可比较的.

Definition (线序关系, 全序关系, Linear order, Total order)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一偏序集, 称该偏序为**全序 (线序)**, iff, $\forall x, y \in A$, x 和 y 是
 可比较的.

偏序关系的Hass图

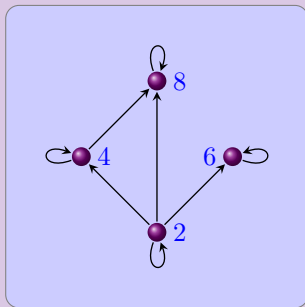
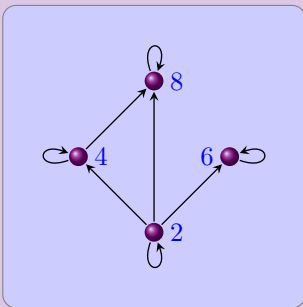
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- ① 删除所有的自回路;
- ② 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- ③ 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

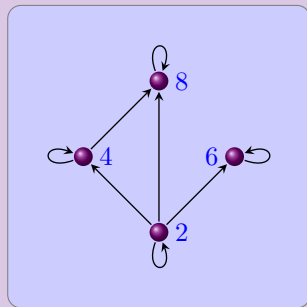
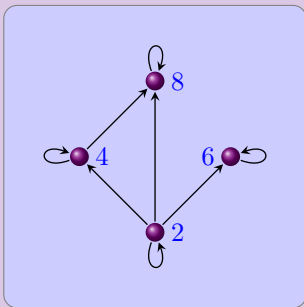
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- ① 删除所有的自回路;
- ② 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- ③ 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

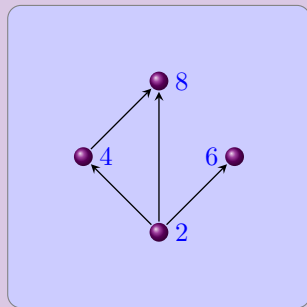
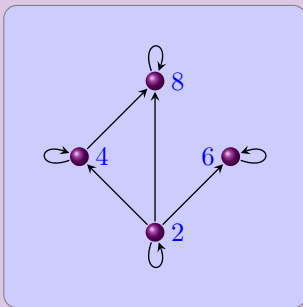
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- ① 删除所有的自回路;
- ② 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- ③ 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

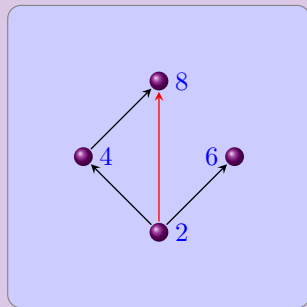
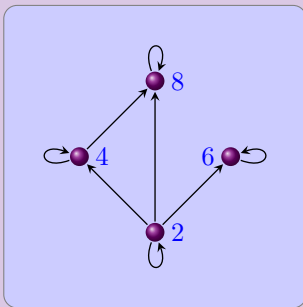
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- 1 删除所有的自回路;
- 2 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- 3 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

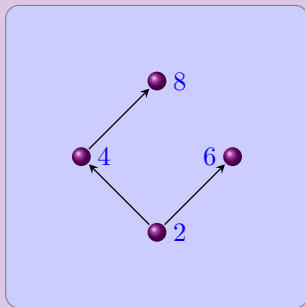
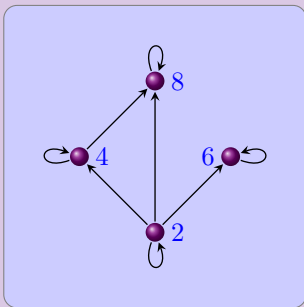
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- 1 删除所有的自回路;
- 2 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- 3 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

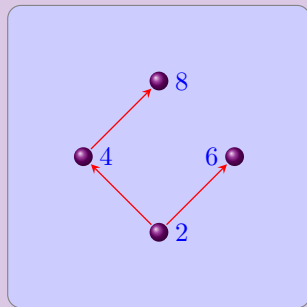
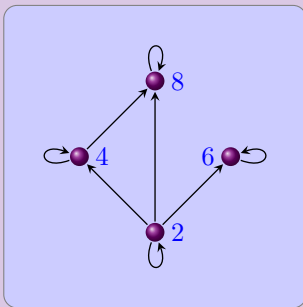
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- 1 删除所有的自回路;
- 2 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- 3 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

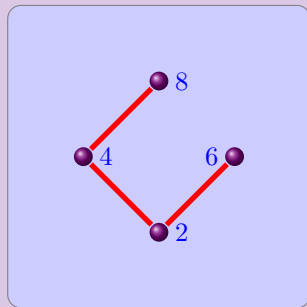
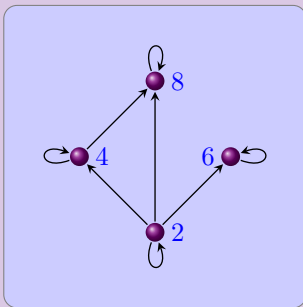
Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)



- ① 删除所有的自回路;
- ② 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- ③ 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

偏序关系的Hass图

Description ($\langle \{2, 4, 6, 8\}, | \rangle$ 的Hass图)

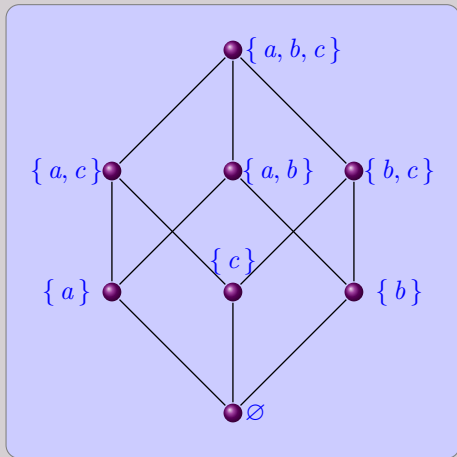


- 1 删除所有的自回路;
- 2 删除所有三角形的最长边(由传递性蕴涵的边);
- 3 有向边的起点在下, 终点在上, 从而删除所有边的箭头.

Hass图 - Example

Example

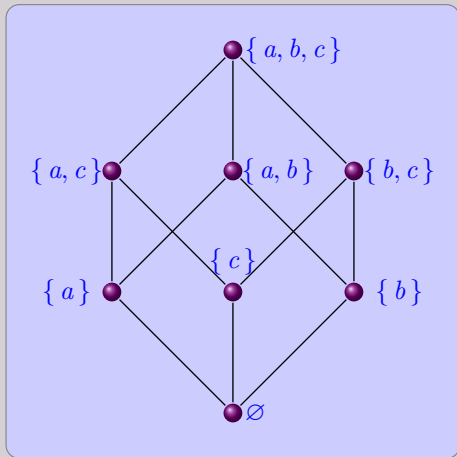
- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



Hass图 - Example

Example

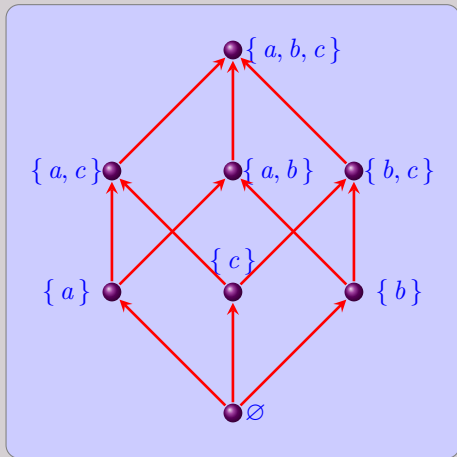
- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



Hass图 - Example

Example

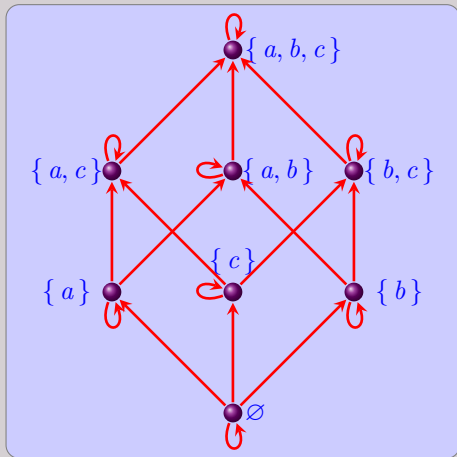
- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



Hass图 - Example

Example

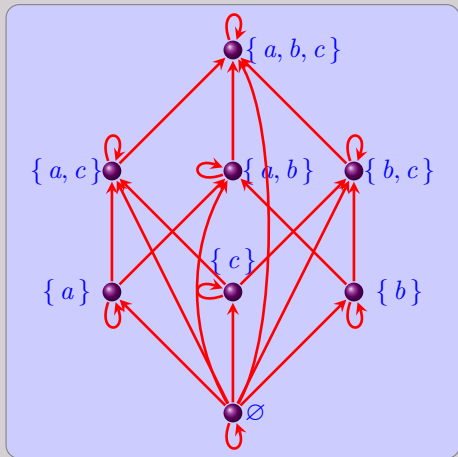
- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



Hass图 - Example

Example

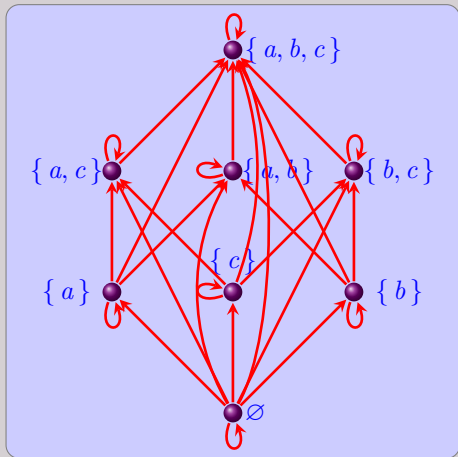
- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



Hass图 - Example

Example

- 线序的Hass图是一条垂直的直线 (链);
- $\langle \rho(\{a, b, c\}), \subseteq \rangle$ 的Hass图如右图所示



拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为**拟序关系**, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\mathcal{P}(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\leq$ 和 $<$; $\subseteq$ 和 $\subset$ ($\subsetneq$) 等.

拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为**拟序关系**, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\rho(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能
的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴
涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\prec$ 和 $<$; $\subset$ 和 $\subsetneq$ 等.

拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为拟序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\rho(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能
的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴
涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\leq$ 和 $<$; $\subseteq$ 和 $\subset$ ($\subsetneq$) 等.

拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为**拟序关系**, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\rho(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能
的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴
涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\leq$ 和 $<$; $\subseteq$ 和 $\subset$ ($\subsetneq$) 等.

拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为拟序关系, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\rho(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\leq$ 和 $<$; $\subseteq$ 和 $\subset$ ($\subsetneq$) 等.

拟序关系

Definition

设 $\mathcal{R}$ 是集合 A 上的关系, 称 $\mathcal{R}$ 为**拟序关系**, iff, $\mathcal{R}$ 满足下述三条件:

- ① 反自反性; ② 传递性; ③ 反对称性.

Example

- $\rho(A)$ 上的严格包含关系 $\subset$ 是拟序;
- $\mathbb{N}$ 上的严格小于关系 $<$ 是拟序.

Remark

- 拟序定义中的反对称性实际上可以由“反自反性+传递性”推出来:
 设 $x \prec y \wedge y \prec x$ 则, $x \prec x$, 而由反自反性得知: $x \prec x$ 是不可能的, 因此条件不可能成立, 即反对称性定义中的蕴涵式条件为假, 蕴涵式为真, 反对称性成立.
- 习惯上将偏序关系 $\preceq$ 对应的拟序关系记为 $\prec$, 常用的有:
 $\leq$ 和 $<$; $\subseteq$ 和 $\subset (\subsetneq)$ 等.

拟序和偏序的关系

Theorem

- ① 设 $\langle A, \prec \rangle$ 是偏序集, 则 $\prec \cup \mathbb{1}_A$ 是拟序, 记为 $\preccurlyeq$;
- ② 设 $\preccurlyeq$ 是拟序, 则 $\preccurlyeq \cup \mathbb{1}_A$ 是偏序, 记为 $\preceq$.

Proof.

- ① - $\preccurlyeq$ 是反自反的: trivial;
 - $\preccurlyeq$ 是传递的: if $x \prec y \wedge y \prec z$, then, $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$,
 但 $x \neq z$ (否则, 根据 $\prec$ 的反对称性有: $x = y$, 与 $x \prec y$ 矛盾),
 $\therefore x \prec z$.
- ② - $\preccurlyeq$ 是自反的: trivial;
 - $\preccurlyeq$ 是传递的: if $x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z$, then
 (1) $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$, So, $x \preccurlyeq z$;
 (2) $x = y \wedge y \preccurlyeq z$, so $x \preccurlyeq z$, $\therefore x \preccurlyeq z$;
 (3) $x = y \wedge y = z$, so $x = z$, $\therefore x \preccurlyeq z$;
 - $\preccurlyeq$ 是反对称的: if $x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x$, 由传递性得: $x \preccurlyeq x$, 而 $x \prec x$ 是不可能的, $\therefore x = y$.



拟序和偏序的关系

Theorem

- ① 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是偏序集, 则 $\preceq \cup \mathbb{1}_A$ 是拟序, 记为 $\prec$;
- ② 设 $\prec$ 是拟序, 则 $\prec \cup \mathbb{1}_A$ 是偏序, 记为 $\preceq$.

Proof.

- ① - $\prec$ 是反自反的: trivial;
 - $\prec$ 是传递的: if $x \prec y \wedge y \prec z$, then, $x \preceq y \wedge y \preceq z$, $\therefore x \prec z$,
 但 $x \neq z$ (否则, 根据 $\prec$ 的反对称性有: $x = y$, 与 $x \prec y$ 矛盾),
 $\therefore x \prec z$;
- ② - $\preceq$ 是自反的: trivial;
 - $\preceq$ 是传递的: if $x \preceq y \wedge y \preceq z$, then
 - (1) $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$, So, $x \preceq z$;
 - (2) $x = y \wedge y \preceq z$, so $x \prec z$, $\therefore x \preceq z$;
 - (3) $x = y \wedge y = z$, so $x = z$, $\therefore x \preceq z$;
 - $\preceq$ 是反对称的: if $x \preceq y \wedge y \preceq x$, 由传递性得: $x \preceq x$, 而 $x \prec x$ 是不可能的, $\therefore x = y$.



拟序和偏序的关系

Theorem

- ① 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是偏序集, 则 $\preceq - \mathbb{1}_A$ 是拟序, 记为 $\prec$;
- ② 设 $\prec$ 是拟序, 则 $\prec \cup \mathbb{1}_A$ 是偏序, 记为 $\preceq$.

Proof.

- ① - $\prec$ 是反自反的: trivial;
 - $\prec$ 是传递的: if $x \prec y \wedge y \prec z$, then, $x \preceq y \wedge y \preceq z$, $\therefore x \prec z$,
 但 $x \neq z$ (否则, 根据 $\prec$ 的反对称性有: $x = y$, 与 $x \prec y$ 矛盾),
 $\therefore x \prec z$;
- ② - $\preceq$ 是自反的: trivial;
 - $\preceq$ 是传递的: if $x \preceq y \wedge y \preceq z$, then
 - (1) $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$, So, $x \preceq z$;
 - (2) $x = y \wedge y \preceq z$, so $x \prec z$, $\therefore x \preceq z$;
 - (3) $x = y \wedge y = z$, so $x = z$, $\therefore x \preceq z$;
 - $\preceq$ 是反对称的: if $x \preceq y \wedge y \preceq x$, 由传递性得: $x \preceq x$, 而 $x \prec x$ 是不可能的, $\therefore x = y$.



拟序和偏序的关系

Theorem

- ① 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是偏序集, 则 $\preceq \cup \mathbb{1}_A$ 是拟序, 记为 $\prec$;
- ② 设 $\prec$ 是拟序, 则 $\prec \cup \mathbb{1}_A$ 是偏序, 记为 $\preceq$.

Proof.

- ① - $\prec$ 是反自反的: trivial;
 - $\prec$ 是传递的: if $x \prec y \wedge y \prec z$, then, $x \preceq y \wedge y \preceq z$, $\therefore x \prec z$,
 但 $x \neq z$ (否则, 根据 $\prec$ 的反对称性有: $x = y$, 与 $x \prec y$ 矛盾),
 $\therefore x \prec z$;
- ② - $\preceq$ 是自反的: trivial;
 - $\preceq$ 是传递的: if $x \preceq y \wedge y \preceq z$, then
 - (1) $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$, So, $x \preceq z$;
 - (2) $x = y \wedge y \preceq z$, so $x \prec z$, $\therefore x \preceq z$;
 - (3) $x = y \wedge y = z$, so $x = z$, $\therefore x \preceq z$;
 - $\preceq$ 是反对称的: if $x \preceq y \wedge y \preceq x$, 由传递性得: $x \preceq x$, 而 $x \prec x$ 是不可能的, $\therefore x = y$.



拟序和偏序的关系

Theorem

- ① 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是偏序集, 则 $\preceq \cup \mathbb{1}_A$ 是拟序, 记为 $\prec$;
- ② 设 $\prec$ 是拟序, 则 $\prec \cup \mathbb{1}_A$ 是偏序, 记为 $\preceq$.

Proof.

- ① - $\prec$ 是反自反的: trivial;
 - $\prec$ 是传递的: if $x \prec y \wedge y \prec z$, then, $x \preceq y \wedge y \preceq z$, $\therefore x \prec z$,
 但 $x \neq z$ (否则, 根据 $\prec$ 的反对称性有: $x = y$, 与 $x \prec y$ 矛盾),
 $\therefore x \prec z$;
- ② - $\preceq$ 是自反的: trivial;
 - $\preceq$ 是传递的: if $x \preceq y \wedge y \preceq z$, then
 - (1) $x \prec y \wedge y \prec z$, $\therefore x \prec z$, So, $x \preceq z$;
 - (2) $x = y \wedge y \preceq z$, so $x \prec z$, $\therefore x \preceq z$;
 - (3) $x = y \wedge y = z$, so $x = z$, $\therefore x \preceq z$;
 - $\preceq$ 是反对称的: if $x \preceq y \wedge y \preceq x$, 由传递性得: $x \preceq x$, 而 $x \prec x$ 是不可能的, $\therefore x = y$.



字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \preceq \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\preceq$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为字典序关系; 该序关系是线序关系.

Example

- $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbbba \leq abbbabbb$$

- $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$$011 \leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111$$

$$0000001 \leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1$$

字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \preccurlyeq \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\preccurlyeq$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为字典序关系; 该序关系是线序关系.

Example

- $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbbba \leq abbbabbb$

- $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$011 \leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111$
 $0000001 \leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1$

字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \preccurlyeq \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\preccurlyeq$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为字典序关系; 该序关系是线序关系.

Example

- $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbbba \leq abbbabbb$

- $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$011 \leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111$
 $0000001 \leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1$

字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \prec \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\prec$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为字典序关系; 该序关系是线序关系.

Example

- $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbbba \leq abbbabbb$

- $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$011 \leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111$
 $0000001 \leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1$

字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \prec \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\prec$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为**字典序**关系; 该序关系是线序关系.

Example

- ① $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbba \leq abbbabb$$

- ② $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$$011 \leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111$$

$$0000001 \leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1$$

字典序关系

Example (字典序, Lexicographical order)

设 $\langle \Sigma, \prec \rangle$ 是有限字母表集合, 其中 $\prec$ 是字母表上的线序关系, 则 Σ^* 上的关系 $<$ 定义如下:

$\forall s = a_1, a_2, \dots, a_m, t = b_1, b_2, \dots, b_n \in \Sigma^*, s < t$, iff, 下条件之一成立:

- if $s = \varepsilon \wedge t \neq \varepsilon$;
- if $\exists k, 0 \leq k < \min\{m, n\}$, and
 $\forall i = 1, 2, \dots, k, a_i = b_i, a_{k+1} \prec b_{k+1}$;
- if $k = m \wedge m < n$; (即 s 是 t 的前缀)

则, $<$ 是拟序, 对应的偏序 $\leq$ 称为字典序关系; 该序关系是线序关系.

Example

- ① $\Sigma = \{a, b\} \wedge a \prec b$, 则:

$$\varepsilon \leq abb \leq abba \leq abbb \leq abbba \leq abbbabb$$

- ② $\Sigma = \{0, 1\} \wedge 0 \prec 1$, 则:

$$\begin{aligned} 011 &\leq 0110 \leq 0111 \leq 01110 \leq 01111 \\ 0000001 &\leq 000001 \leq 00001 \leq 0001 \leq 001 \leq 01 \leq 1 \end{aligned}$$

最大元素和最小元素

Definition (最大元素和最小元素, Greatest (Least) element)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的最大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, x 和 b 是可比较的, 并且 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

最大元素和最小元素

Definition (最大元素和最小元素, Greatest (Least) element)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的最大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, x 和 b 是可比较的, 并且 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

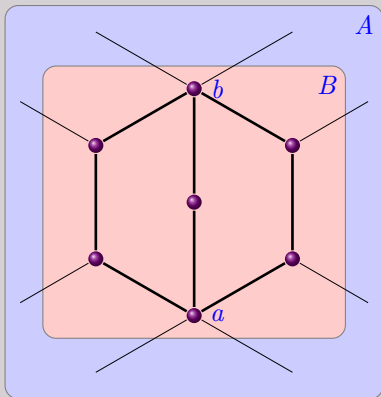
最大元素和最小元素

Definition (最大元素和最小元素, Greatest (Least) element)

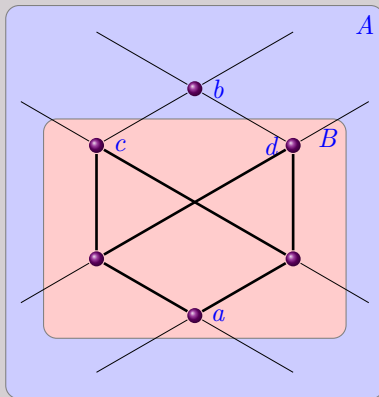
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的最大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, x 和 b 是可比较的, 并且 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

最大元素和最小元素 - Example



b 是最大元素, a 是最小元素



没有最大元素, a 是最小元素

极大元素和极小元素

Definition (极大元素和极小元素, Maximum (Minimum) element)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的极大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, 或者 x 和 b 是不可比较的, 或者 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

极大元素和极小元素

Definition (极大元素和极小元素, Maximum (Minimum) element)

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的极大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, 或者 x 和 b 是不可比较的, 或者 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

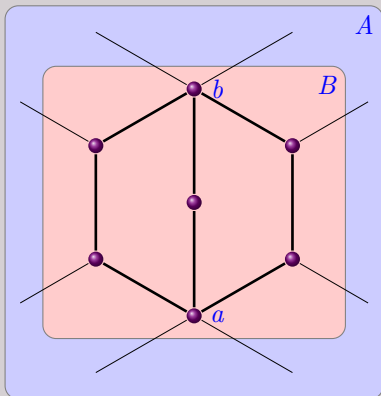
极大元素和极小元素

Definition (极大元素和极小元素, Maximum (Minimum) element)

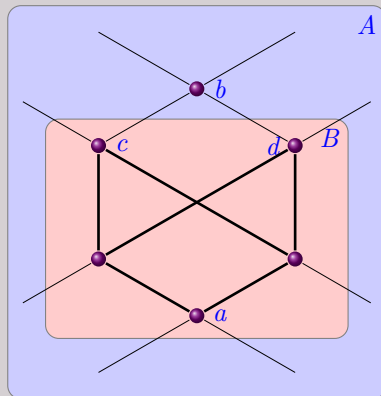
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, b 是 B 中的极大(小)元素, iff, 下两条件成立:

- $b \in B$;
- $\forall x \in B$, 或者 x 和 b 是不可比较的, 或者 $x \preceq b$ ($b \preceq x$).

极大元素和极小元素 - Example



b 是最大元素, a 是最小元素
 b 也是极大元素, a 也是极小元素



没有最大元素, a 是最小元素
 c, d 是极大元素, a 也是极小元素

相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preccurlyeq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, 则:

- ① 若 B 有最大(小)元素, 则该元素是唯一的;
- ② 若 B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是极大(小)元素;
- ③ 极大(小)元素不一定唯一;
- ④ 若 B 是有限集合, 则 B 一定存在极大(小)元素.

Proof.

- ① 设 b, b' 都是 B 的最大元素, $b \preccurlyeq b' \wedge b' \preccurlyeq b$, 由反对称性有: $b = b'$;
- ② 设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 按下述步骤求 $\min$:
 - ① $k := 2$; $\min := b_1$;
 - ② if $(k > n)$ Stop;
 - else { { if $(b_k < \min)$ then $\min := b_k$; } $k := k + 1$; goto ②; }

由于 B 有限, 该过程一定终止, 最后得到的 $\min$ 一定是极小元素.



相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, 则:

- ① 若 B 有最大(小)元素, 则该元素是唯一的;
- ② 若 B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是极大(小)元素;
- ③ 极大(小)元素不一定唯一;
- ④ 若 B 是有限集合, 则 B 一定存在极大(小)元素.

Proof.

- ① 设 b, b' 都是 B 的最大元素, $b \preceq b' \wedge b' \preceq b$, 由反对称性有: $b = b'$;
- ④ 设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 按下述步骤求 $\min$:
 - ① $k := 2$; $\min := b_1$;
 - ② if $(k > n)$ Stop;
 - else $\{ \{ \text{if } (b_k < \min) \text{ then } \min := b_k; \} k := k + 1$; goto ②; }

由于 B 有限, 该过程一定终止, 最后得到的 $\min$ 一定是极小元素.



相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为Poset, $B \subseteq A$, 则:

- ① 若 B 有最大(小)元素, 则该元素是唯一的;
- ② 若 B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是极大(小)元素;
- ③ 极大(小)元素不一定唯一;
- ④ 若 B 是有限集合, 则 B 一定存在极大(小)元素.

Proof.

- ① 设 b, b' 都是 B 的最大元素, $b \preceq b' \wedge b' \preceq b$, 由反对称性有: $b = b'$;
- ④ 设 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, 按下述步骤求 $\min$:
 - ① $k := 2$; $\min := b_1$;
 - ② if $(k > n)$ Stop;
 - else $\{ \{ \text{if } (b_k < \min) \text{ then } \min := b_k; \} k := k + 1$; goto ②; }

由于 B 有限, 该过程一定终止, 最后得到的 $\min$ 一定是极小元素.



临界元素

Definition (上(下)界, Upper (Lower) bound)

- 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, $a \in A$ 是 B 的上(下)界, iff, $\forall b \in B, b \preceq a$ ($a \preceq b$).
- 最小上界(上确界) (Least upper bound, Supremum): 上界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的上界}\}$ 的最小元素, 记为: $\text{lub}(B)$;
- 最大下界(下确界) (Greatest lower bound, Infimum): 下界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的下界}\}$ 的最大元素, 记为: $\text{glb}(B)$.

临界元素

Definition (上(下)界, Upper (Lower) bound)

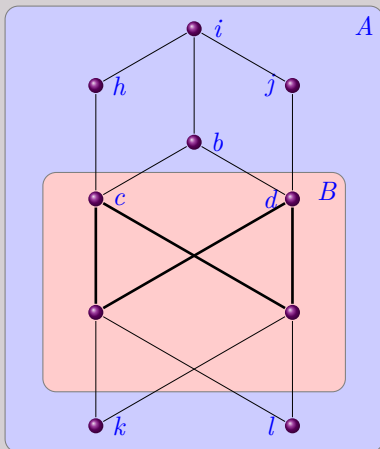
- 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, $a \in A$ 是 B 的上(下)界, iff, $\forall b \in B, b \preceq a$ ($a \preceq b$).
- 最小上界(上确界) (Least upper bound, Supremum): 上界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的上界}\}$ 的最小元素, 记为: $\text{lub}(B)$;
- 最大下界(下确界) (Greatest lower bound, Infimum): 下界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的下界}\}$ 的最大元素, 记为: $\text{glb}(B)$.

临界元素

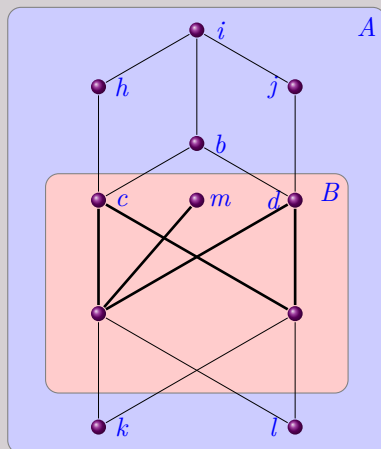
Definition (上(下)界, Upper (Lower) bound)

- 设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, $a \in A$ 是 B 的上(下)界, iff, $\forall b \in B, b \preceq a$ ($a \preceq b$).
- 最小上界(上确界) (Least upper bound, Supremum): 上界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的上界}\}$ 的最小元素, 记为: $\text{lub}(B)$;
- 最大下界(下确界) (Greatest lower bound, Infimum): 下界集合 $\{a \mid a \text{ 是 } B \text{ 的下界}\}$ 的最大元素, 记为: $\text{glb}(B)$.

临界元素 - Example



b, i 是 B 的上界, j, h 不是 B 的上界
 b 是 B 的 lub, k, l 是 B 的下界



没有 glb;

相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, 则

- a 是 B 的 lub, iff, a 是 ub, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 ub, 有 $a \preceq a'$;
- a 是 B 的 glb, iff, a 是 lb, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 lb, 有 $a' \preceq a$;
- if B 有 lub (glb), 则该元素是唯一的;
- if B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是 lub (glb).

相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, 则

- a 是 B 的 lub, iff, a 是 ub, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 ub, 有 $a \preceq a'$;
- a 是 B 的 glb, iff, a 是 lb, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 lb, 有 $a' \preceq a$;
- if B 有 lub (glb), 则该元素是唯一的;
- if B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是 lub (glb).

相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, 则

- a 是 B 的 lub, iff, a 是 ub, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 ub, 有 $a \preceq a'$;
- a 是 B 的 glb, iff, a 是 lb, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 lb, 有 $a' \preceq a$;
- if B 有 lub (glb), 则该元素是唯一的;
- if B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是 lub (glb).

相关性质

Theorem

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$, 则

- a 是 B 的 lub, iff, a 是 ub, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 ub, 有 $a \preceq a'$;
- a 是 B 的 glb, iff, a 是 lb, 并且 $\forall a'$ 为 B 的 lb, 有 $a' \preceq a$;
- if B 有 lub (glb), 则该元素是唯一的;
- if B 有最大(小)元素, 则该元素一定也是 lub (glb).

例子

Example

- ① $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $B = \{-1, -1/2, -1/3, \dots\}$, $\text{lub}(B) = 0 \notin B$;
- ② $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \triangleq \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f \preceq g$, iff, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$,
则 $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \preceq \rangle$ 是Poset;
设 $B = \{x \mapsto \sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\text{lub}(B) = g$, g 定义如下:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- ③ $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$, $B \subseteq \rho(A)$, 则:

$$\text{lub}(B) = \bigcup_{C \in B} C; \quad \text{glb}(B) = \bigcap_{C \in B} C;$$

- ④ $\langle \{a, b\}^*, \leq \rangle$, $B = \{ab, aab, aaab, \dots\}$, 则 $\text{lub}(B) = ab$, 而对任意 n , $a^n \preceq a^m b \in B$, 并且对形如: $a^n b^m a^p$ 的串都不可能是 B 的下界, 所以, 下界集合是 $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 没有glb.

例子

Example

- ① $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $B = \{-1, -1/2, -1/3, \dots\}$, $\text{lub}(B) = 0 \notin B$;
- ② $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \triangleq \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f \preceq g$, iff, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$,
则 $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \preceq \rangle$ 是Poset;
设 $B = \{x \mapsto \sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\text{lub}(B) = g$, g 定义如下:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- ③ $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$, $B \subseteq \rho(A)$, 则:

$$\text{lub}(B) = \bigcup_{C \in B} C; \quad \text{glb}(B) = \bigcap_{C \in B} C;$$

- ④ $\langle \{a, b\}^*, \leq \rangle$, $B = \{ab, aab, aaab, \dots\}$, 则 $\text{lub}(B) = ab$, 而对任意 n , $a^n \preceq a^m b \in B$, 并且对形如: $a^n b^m a^p$ 的串都不可能是 B 的下界, 所以, 下界集合是 $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 没有glb.

例子

Example

- ① $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $B = \{-1, -1/2, -1/3, \dots\}$, $\text{lub}(B) = 0 \notin B$;
- ② $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \triangleq \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f \preceq g$, iff, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$,
则 $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \preceq \rangle$ 是Poset;
设 $B = \{x \mapsto \sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\text{lub}(B) = g$, g 定义如下:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- ③ $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$, $B \subseteq \rho(A)$, 则:

$$\text{lub}(B) = \bigcup_{C \in B} C; \quad \text{glb}(B) = \bigcap_{C \in B} C;$$

- ④ $\langle \{a, b\}^*, \preceq \rangle$, $B = \{ab, aab, aaab, \dots\}$, 则 $\text{lub}(B) = ab$, 而对任意 n , $a^n \preceq a^m b \in B$, 并且对形如: $a^n b^m a^p$ 的串都不可能是 B 的下界, 所以, 下界集合是 $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 没有glb.

例子

Example

- ① $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $B = \{-1, -1/2, -1/3, \dots\}$, $\text{lub}(B) = 0 \notin B$;
- ② $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \triangleq \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f \preceq g$, iff, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$,
则 $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \preceq \rangle$ 是Poset;
设 $B = \{x \mapsto \sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\text{lub}(B) = g$, g 定义如下:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- ③ $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$, $B \subseteq \rho(A)$, 则:

$$\text{lub}(B) = \bigcup_{C \in B} C; \quad \text{glb}(B) = \bigcap_{C \in B} C;$$

- ④ $\langle \{a, b\}^*, \preceq \rangle$, $B = \{ab, aab, aaab, \dots\}$, 则 $\text{lub}(B) = ab$, 而对任意 n , $a^n \preceq a^m b \in B$, 并且对形如: $a^n b^m a^p$ 的串都不可能是 B 的下界, 所以, 下界集合是 $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 没有glb.

例子

Example

- ① $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$, $B = \{-1, -1/2, -1/3, \dots\}$, $\text{lub}(B) = 0 \notin B$;
- ② $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} \triangleq \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f \preceq g$, iff, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$,
 则 $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \preceq \rangle$ 是Poset;
 设 $B = \{x \mapsto \sin(nx) \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\text{lub}(B) = g$, g 定义如下:

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- ③ $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$, $\mathcal{B} \subseteq \rho(A)$, 则:

$$\text{lub}(\mathcal{B}) = \bigcup_{C \in \mathcal{B}} C; \quad \text{glb}(\mathcal{B}) = \bigcap_{C \in \mathcal{B}} C;$$

- ④ $\langle \{a, b\}^*, \preceq \rangle$, $B = \{ab, aab, aaab, \dots\}$, 则 $\text{lub}(B) = ab$, 而对任意 n , $a^n \preceq a^m b \in B$, 并且对形如: $a^n b^m a^p$ 的串都不可能是 B 的下界, 所以, 下界集合是 $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 没有glb.

相关性质小结

偏序集特殊元素

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为 Poset, $B \subseteq A$

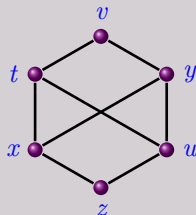
	是否存在	是否唯一	是否在 B 中	与其他特殊元素关系
最大元素	NO	YES	YES	
极大元素	NO	NO	YES	最大元是极大元
上界	NO	NO	NO	最大元是上界
最小上界	NO	YES	NO	最大元是lub
最小元素	NO	YES	YES	
极小元素	NO	NO	YES	最小元是极小元
下界	NO	NO	NO	最小元是下界
最大下界	NO	YES	NO	最小元是glb

例子

设有如下方程组：

$$\begin{cases} z = 3; \\ x = 5 * z + 2; \\ u = 6 - z; \\ t = z + x + 2 * u; \\ y = u * z + x; \\ v = t + y * 3 * x. \end{cases}$$

- 对 $\{t, u, v, x, y, z\}$ 定义关系 $\prec$:
 $a \prec b$, iff, b 的计算依赖于 a .
- 则, 当方程组没有循环依赖关系时, $\prec$ 一定是偏序关系.
- 以上变量的依赖关系如右图所示.



- 则, 方程组的求解次序 $\prec$ 可以为:

z, x, u, t, y, v

Or:

z, u, x, y, t, v

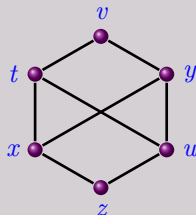
- 对应的 $\leq$ 满足:
 $\forall a, b \quad a \prec b \implies a \leq b$

例子

设有如下方程组：

$$\begin{cases} z = 3; \\ x = 5 * z + 2; \\ u = 6 - z; \\ t = z + x + 2 * u; \\ y = u * z + x; \\ v = t + y * 3 * x. \end{cases}$$

- 对 $\{t, u, v, x, y, z\}$ 定义关系 $\prec$:
 $a \prec b$, iff, b 的计算依赖于 a .
- 则, 当方程组没有循环依赖关系时, $\prec$ 一定是偏序关系.
- 以上变量的依赖关系如右图所示.



- 则, 方程组的求解次序 $\prec$ 可以为:

z, x, u, t, y, v

Or:

z, u, x, y, t, v

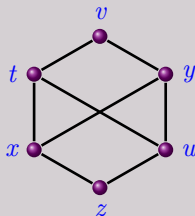
- 对应的 $\leq$ 满足:
 $\forall a, b \quad a \prec b \implies a \leq b$

例子

设有如下方程组：

$$\begin{cases} z = 3; \\ x = 5 * z + 2; \\ u = 6 - z; \\ t = z + x + 2 * u; \\ y = u * z + x; \\ v = t + y * 3 * x. \end{cases}$$

- 对 $\{t, u, v, x, y, z\}$ 定义关系 $\prec$:
 $a \prec b$, iff, b 的计算依赖于 a .
- 则, 当方程组没有循环依赖关系时, $\prec$ 一定是偏序关系.
- 以上变量的依赖关系如右图所示.



- 则, 方程组的求解次序 $\prec$ 可以为:

z, x, u, t, y, v

Or:

z, u, x, y, t, v

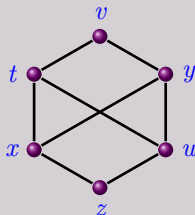
- 对应的 $\leq$ 满足:
 $\forall a, b \quad a \prec b \implies a \leq b$

例子

设有如下方程组：

$$\begin{cases} z = 3; \\ x = 5 * z + 2; \\ u = 6 - z; \\ t = z + x + 2 * u; \\ y = u * z + x; \\ v = t + y * 3 * x. \end{cases}$$

- 对 $\{t, u, v, x, y, z\}$ 定义关系 $\prec$:
 $a \prec b$, iff, b 的计算依赖于 a .
- 则, 当方程组没有循环依赖关系时, $\prec$ 一定是偏序关系.
- 以上变量的依赖关系如右图所示.



- 则, 方程组的求解次序 $\prec$ 可以为:

z, x, u, t, y, v

Or:

z, u, x, y, t, v

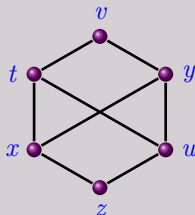
- 对应的 $\leq$ 满足:
 $\forall a, b \quad a \prec b \implies a \leq b$

例子

设有如下方程组：

$$\begin{cases} z = 3; \\ x = 5 * z + 2; \\ u = 6 - z; \\ t = z + x + 2 * u; \\ y = u * z + x; \\ v = t + y * 3 * x. \end{cases}$$

- 对 $\{t, u, v, x, y, z\}$ 定义关系 $\prec$:
 $a \prec b$, iff, b 的计算依赖于 a .
- 则, 当方程组没有循环依赖关系时, $\prec$ 一定是偏序关系.
- 以上变量的依赖关系如右图所示.



- 则, 方程组的求解次序 $\prec$ 可以为:

z, x, u, t, y, v

Or:

z, u, x, y, t, v

- 对应的 $\leq$ 满足:
 $\forall a, b \quad a \prec b \implies a \leq b$

拓扑排序

Definition (拓扑排序, Topological sorting)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 设 $\leq$ 是 A 上的线序关系, 称 $\leq$ 和 $\preceq$ 是相容的 (compatible), iff,

$$\forall a, b \in A, a \preceq b \implies a \leq b$$

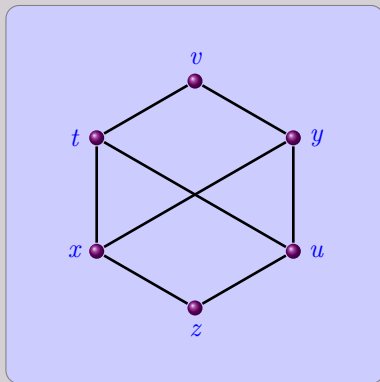
$\leq$ 称为 $\preceq$ 的拓扑排序.

Algorithm

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 求其拓扑排序 $m_1, m_2, \dots, m_n$.

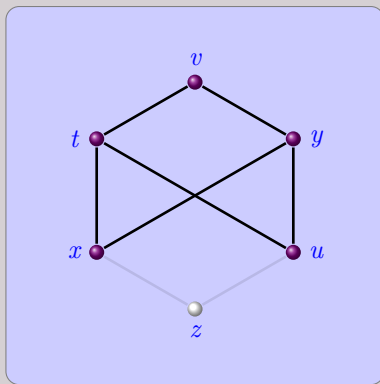
- ① $k := 1; S := A;$
- ② $m_k := S$ 中的极小元;
 $S := S - \{m_k\}; k := k + 1;$
 if $(S == \emptyset)$ Stop; else goto ②;

拓扑排序算法的演示



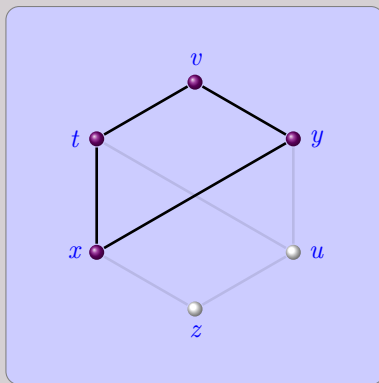
order:

拓扑排序算法的演示



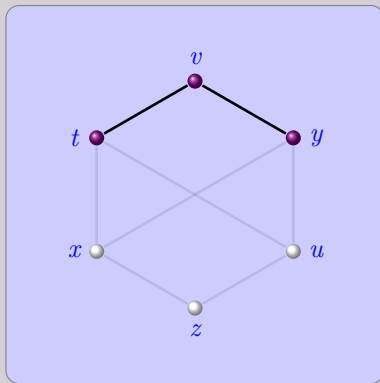
order: $z,$

拓扑排序算法的演示



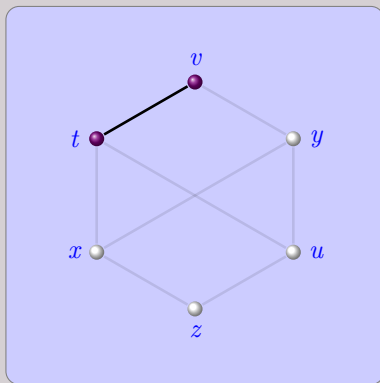
order: $z, u,$

拓扑排序算法的演示



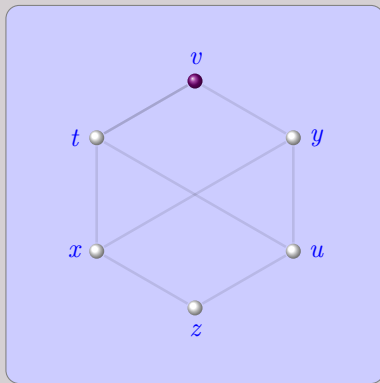
order: $z, u, x,$

拓扑排序算法的演示



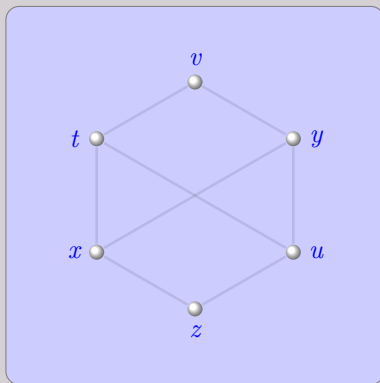
order: $z, u, x, y,$

拓扑排序算法的演示



order: $z, u, x, y, t,$

拓扑排序算法的演示



order: $z, u, x, y, t, v.$

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

良序关系

Definition (良序关系, Well order)

$\langle A, \preceq \rangle$ 是Poset, 称关系为良序关系, iff, $\preceq$ 是线序, 并且, A 的每个非空子集都存在最小元素. $\langle A, \preceq \rangle$ 也称为良序集 (Well-ordered set).

Example

- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, $\langle \{1, 2, 4, 8\}, | \rangle$ 是良序集合;
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ 都不是良序集合;
- $\langle \Sigma^*, \leq \rangle$ 不是良序集合, 因为
 $\{\dots, 0000001, 000001, 00001, 0001, 001, 01, 1\}$ 没有最小元素.

Theorem (Well-ordered Theorem)

任意一个集合都可以在其上构造一个良序关系.

本章小结

- ① 关系的定义和表示
 - 关系的定义
 - 关系的表示
- ② 关系的属性
- ③ 关系的运算
 - 交、并、差、补
 - 关系的合成、幂和逆关系
 - 关系的闭包
 - 传递闭包的求解算法
- ④ 等价关系
 - 等价关系、等价类
 - 划分
- ⑤ 偏序关系
 - 偏序关系和哈斯图
 - 拟序关系
 - 偏序集的特殊元素
 - 偏序集的拓扑排序算法

Reference books



王汉飞

《离散数学》讲义.



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版本科教学版).

机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.

武汉大学出版社.